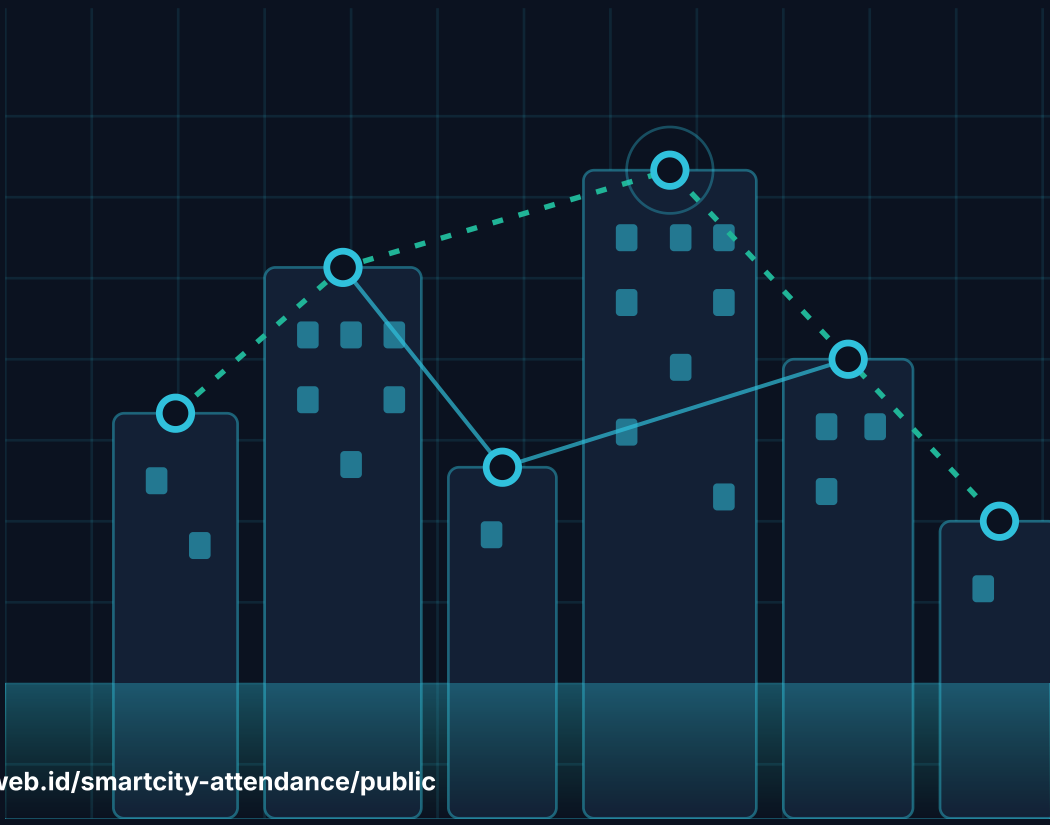
SmartCity Attendance
Registrasi & absensi event

MANUAL BOOK · DOKUMENTASI PENGGUNA

SmartCity Attendance

Panduan lengkap website registrasi event, absensi QR Code, dan sertifikat otomatis bertema Smart City / Smart Campus.



Versi 1.0 · Oktober 2026

Demo: **attd-demo.sinarputra.web.id/smartcity-attendance/public**

Daftar Isi

1 Pendahuluan

Tentang aplikasi · Peran pengguna · Alamat halaman · Fitur utama · Status peserta

2 Instalasi

Kebutuhan server · Wizard instalasi · Mengunggah file dan konfigurasi · Data demo

3 Panduan Peserta

Melihat event · Tiket QR Code · Mencari dan mengunduh sertifikat · Mengisi registrasi · Hari acara · Verifikasi sertifikat

4 Masuk dan Akun

Halaman masuk · Ganti password · Bahasa ID / EN

5 Panduan Super Admin

Dashboard · Laporan dan ekspor · Audit log · Event · Riwayat perubahan · Scan QR · Peserta dan status manual · Akun admin · Pengaturan

6 Sertifikat Otomatis

Alur kerja · Variabel · Generate · Template · Pola nomor · Publikasi · Aset resmi · Kelayakan · Cabut dan terbit ulang

7 Panduan Admin Event

8 Panduan Admin Absensi

9 Tampilan Mobile

10 Keamanan dan Privasi

11 Pemecahan Masalah

12 Lampiran Teknis

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Tentang aplikasi

SmartCity Attendance adalah website untuk mengelola event dari awal sampai akhir: peserta mendaftar secara online, menerima QR Code pribadi, lalu QR tersebut dipindai petugas saat hadir di lokasi. Setelah acara selesai, panitia dapat menerbitkan sertifikat PDF secara otomatis untuk peserta yang memenuhi syarat, dan peserta bisa mengunduhnya sendiri.

Aplikasi dibangun dengan **PHP 8.1+ berbasis OOP tanpa framework**, memakai database **MySQL/MariaDB** (atau SQLite untuk pengujian), dan dapat dipakai dalam dua bahasa: Indonesia dan Inggris.

1.2 Fitur utama

- **Registrasi online** tanpa akun: enam data wajib, satu nomor identitas hanya bisa mendaftar satu kali per event.
- **Kuota dan batas waktu registrasi**: pendaftaran tertutup otomatis saat kuota penuh atau jam tutup terlewati.
- **Tiket QR Code** pribadi yang bisa diunduh sebagai gambar PNG atau dibuka lagi lewat tautan tiket.
- **Scanner QR** berbasis kamera HP/laptop, dengan cadangan input kode dan pencarian nama bila kamera tidak tersedia.
- **Dashboard real-time**: jumlah hadir, belum hadir, persentase, dan grafik check-in per 15 menit.
- **Perubahan status manual** oleh Super Admin dengan alasan, tercatat di riwayat perubahan.
- **Laporan dan ekspor** ke Excel (.xlsx) dan CSV.
- **Tiga peran admin**: Super Admin, Admin Event (izin per event), dan Admin Absensi (petugas scan).
- **Sertifikat otomatis**: editor template, aset resmi, variabel, pola nomor resmi, kelayakan, generate massal, publikasi, pencabutan, dan verifikasi lewat QR.
- **Audit log** untuk setiap tindakan penting dan setiap akses yang ditolak.
- **Responsif**: nyaman dipakai di HP maupun desktop.

1.3 Peran pengguna

Peran	Login	Yang bisa dilakukan
Peserta	Tidak	Melihat event, mendaftar, menerima dan mengunduh QR Code, mencari dan mengunduh sertifikat yang sudah dipublikasikan.
Admin Absensi	Ya	Memindai QR, menyimpan kehadiran, input kode atau cari manual, melihat daftar peserta satu event yang ditugaskan.
Admin Event	Ya	Mengelola event yang ditugaskan oleh Super Admin, hanya dengan izin yang dicentang (event, peserta, status, absensi, laporan, sertifikat, publikasi, pencabutan, audit log).
Super Admin	Ya	Semua fitur: event, akun dan penugasan admin, peserta, status manual, laporan, sertifikat, persetujuan tanda tangan, stempel, dan pola nomor, serta audit log seluruh sistem.

1.4 Status peserta

Status	Arti
Belum diverifikasi	Status awal setelah mendaftar. Peserta belum dipindai.
Hadir	QR sudah dipindai petugas, atau diubah manual oleh Super Admin. Jam hadir dan metodenya tercatat.
Tidak Hadir	Ditetapkan oleh Super Admin (biasanya setelah absensi ditutup). Status ini final: QR peserta tidak bisa dipakai lagi.

Status event terdiri dari **Draft**, **Aktif**, **Selesai**, dan **Ditutup**. Registrasi bisa **Dibuka** atau **Ditutup**, dan absensi memiliki tiga keadaan: belum dibuka, dibuka, dan ditutup.

1.5 Alamat halaman

Alamat	Keterangan
`/`	Beranda publik, daftar event yang sedang dibuka
`/e/{slug}`	Halaman informasi event
`/e/{slug}/daftar`	Formulir registrasi
`/t/{kode}`	Tiket QR peserta (isi QR adalah alamat ini)
`/sertifikat`	Cari dan unduh sertifikat
`/v/{token}`	Verifikasi keaslian sertifikat (isi QR sertifikat)
`/masuk`	Halaman masuk untuk semua admin
`/petugas` , `/petugas/scan`	Beranda dan scanner Admin Absensi
`/admin`	Dashboard Super Admin dan Admin Event
`/admin/sertifikat`	Modul sertifikat
`/install`	Instalasi pertama (terkunci setelah selesai)

Pada hosting yang menaruh aplikasi di subfolder, alamat di atas diawali folder tersebut, misalnya `https://attd-demo.sinarputra.web.id/smartcity-attendance/public/masuk` .

BAB 2

Instalasi

2.1 Kebutuhan server

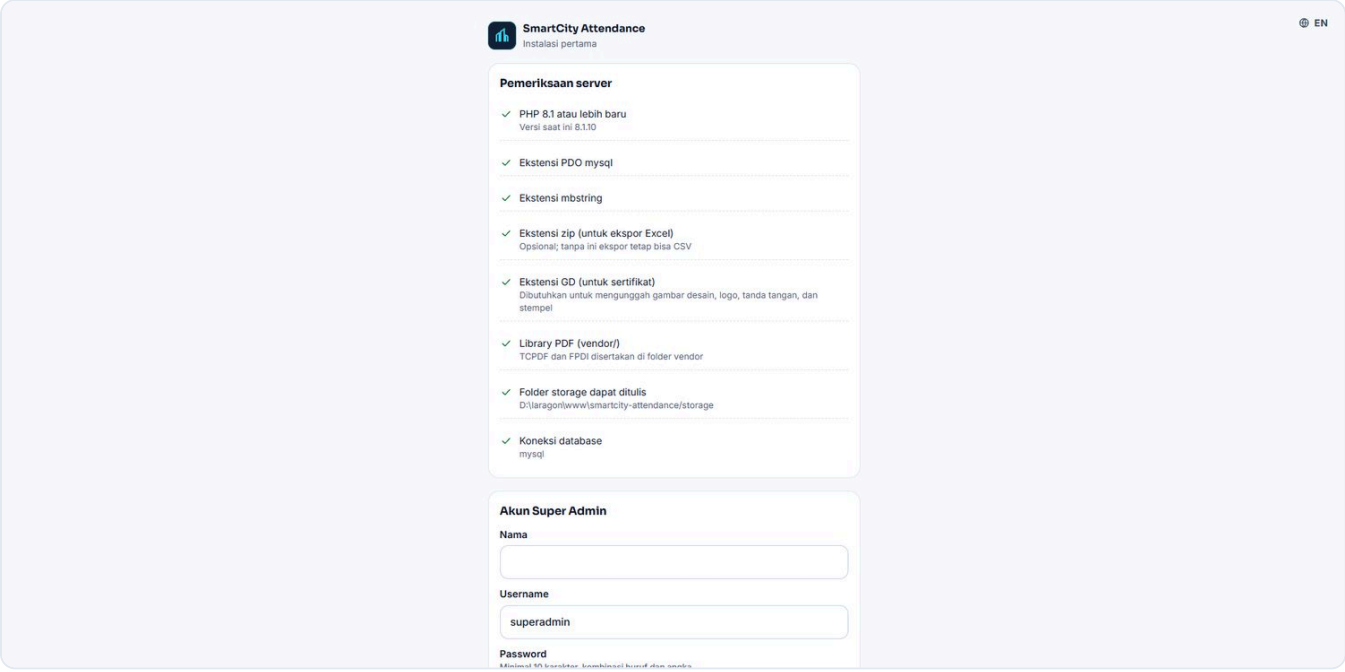
- PHP **8.1 atau lebih baru** dengan ekstensi `pdo_mysql` (atau `pdo_sqlite`) dan `mbstring`.
- Ekstensi `gd` dan `fileinfo` untuk sertifikat, serta `zip` untuk ekspor Excel dan unduhan ZIP sertifikat.
- MySQL 5.7+ / MySQL 8 / MariaDB 10.3+ (atau SQLite 3 untuk uji coba).
- Apache dengan `mod_rewrite`, atau Nginx.
- **HTTPS wajib** agar kamera scanner bisa dipakai. Tanpa HTTPS, scanner otomatis beralih ke input kode dan pencarian manual.

2.2 Mengunggah file dan konfigurasi

1. Ekstrak ZIP aplikasi ke server. Disarankan *document root* domain mengarah ke folder `public/`. Pada shared hosting, seluruh folder boleh ditaruh di `public_html`; file `.htaccess` akan meneruskan permintaan ke `public/` dan memblokir folder internal.
2. Buat database MySQL kosong dengan collation `utf8mb4_unicode_ci` beserta user-nya. Tabel tidak perlu dibuat manual.
3. Salin `config/config.example.php` menjadi `config/config.php`, lalu isi koneksi database, zona waktu (bawaan `Asia/Makassar`, WITA), bahasa bawaan, dan pastikan `debug` bernilai `false` di server produksi.
4. Pastikan folder `storage/` bisa ditulis oleh web server.
5. Buka `https://domain-anda/install` di browser.

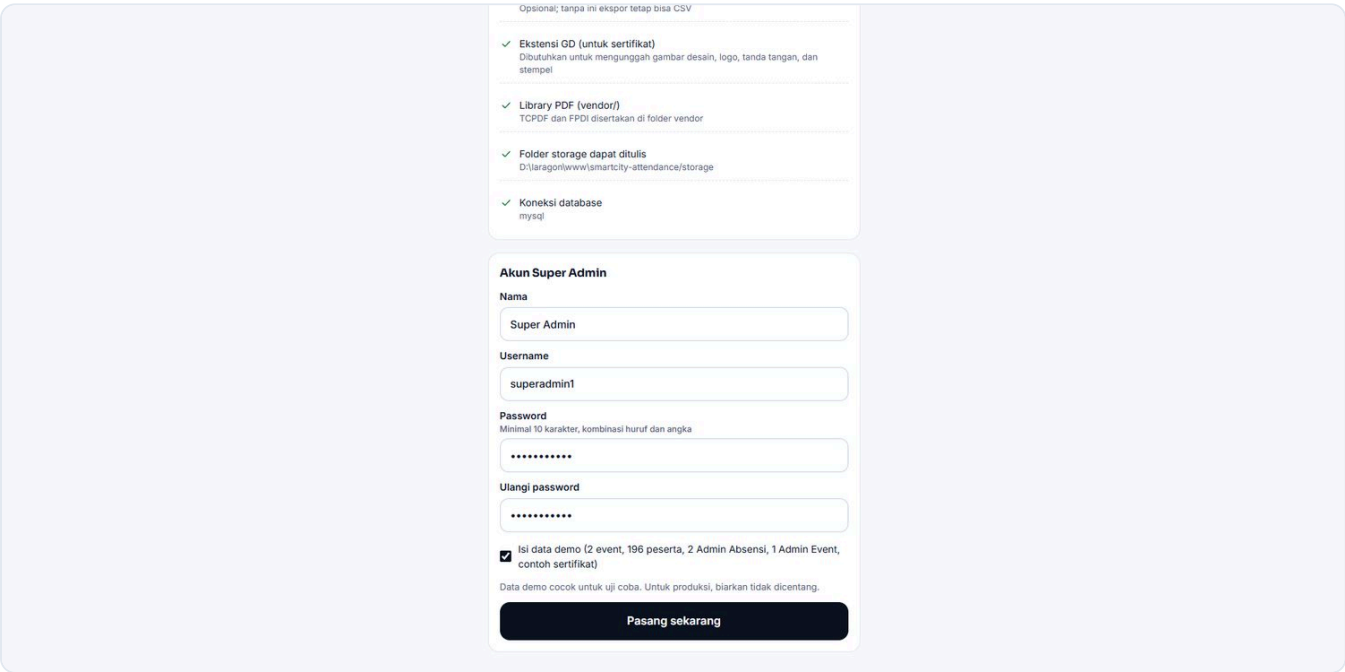
2.3 Wizard instalasi

Halaman instalasi memeriksa server terlebih dahulu. Semua item wajib bertanda centang sebelum instalasi bisa dilanjutkan.



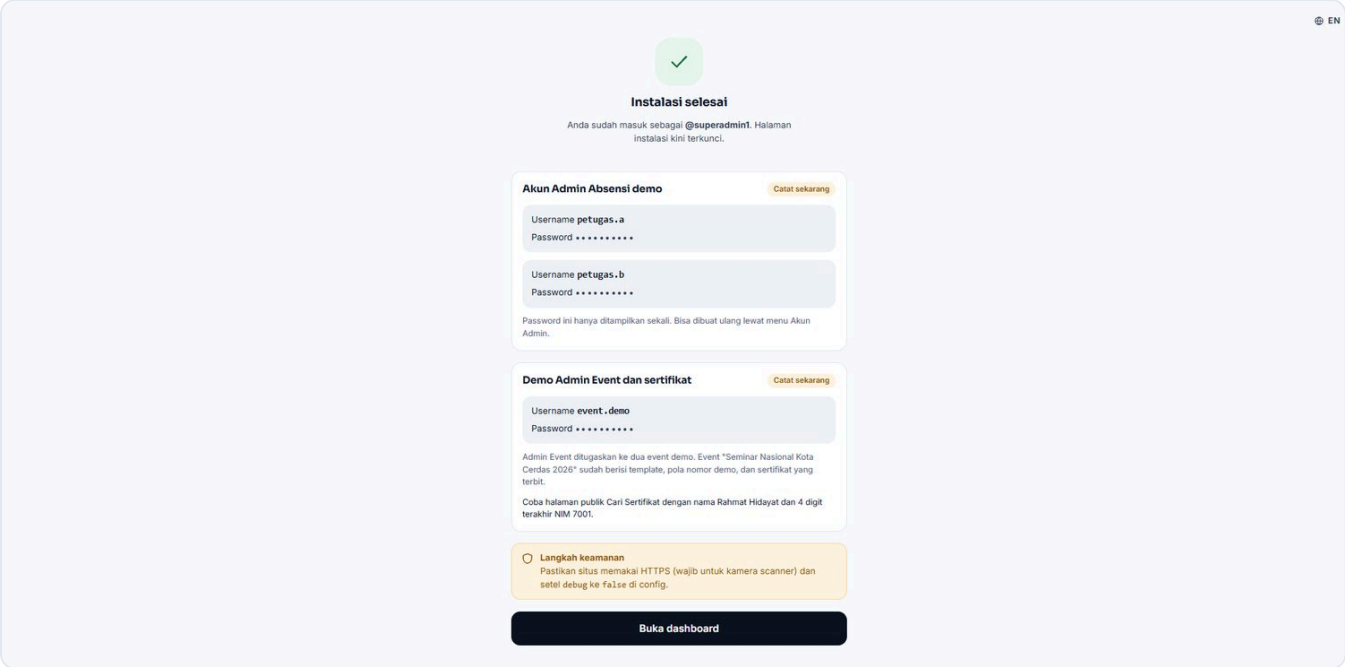
Gambar 1. Pemeriksaan server di halaman instalasi: versi PHP, ekstensi, library PDF, folder storage, dan koneksi database.

Di bagian bawah, buat akun **Super Admin** pertama (nama, username, password minimal 10 karakter berisi huruf dan angka). Centang **Isi data demo** bila ingin mencoba aplikasi dengan data contoh, lalu tekan **Pasang sekarang**.



Gambar 2. Formulir akun Super Admin dan pilihan data demo.

Setelah selesai, halaman menampilkan akun demo yang dibuat. Password hanya ditampilkan sekali, jadi catat sebelum menutup halaman. Halaman `/install` otomatis terkunci setelah Super Admin pertama dibuat.



Gambar 3. Instalasi selesai. Password demo di gambar ini sengaja disamarkan.

2.4 Data demo

Data demo berguna untuk presentasi dan pengujian. Isinya:

- Event utama **Smart City Day — Informatika 2026** dengan 156 peserta dan 2 akun Admin Absensi (`petugas.a`, `petugas.b`).
- Event selesai **Seminar Nasional Kota Cerdas 2026** dengan 40 peserta dan contoh sertifikat lengkap (template, logo demo, pola nomor `DEMO/...`, sertifikat yang dipublikasikan, di-generate, dan dicabut).
- Akun Admin Event `event.demo` yang ditugaskan ke kedua event.

> **Penting:** data demo tidak pernah membuat tanda tangan atau stempel, dan setiap sertifikat demo bertuliskan "SERTIFIKAT DEMO · TIDAK BERLAKU SEBAGAI DOKUMEN RESMI". Untuk situs yang sudah terpasang, data demo bisa ditambahkan tanpa mengubah data lama lewat perintah `php bin/seed-demo.php --url=https://domain-anda --yes`.

Upgrade dari versi lama

Pembaruan hanya **menambah** tabel baru; tidak ada tabel yang dihapus atau dikosongkan. Cadangkan database dan folder `storage/`, unggah file baru tanpa menimpa `config/config.php`, lalu jalankan migrasi dengan `php bin/migrate.php --yes` atau tombol **Jalankan migrasi** yang muncul di dashboard Super Admin.

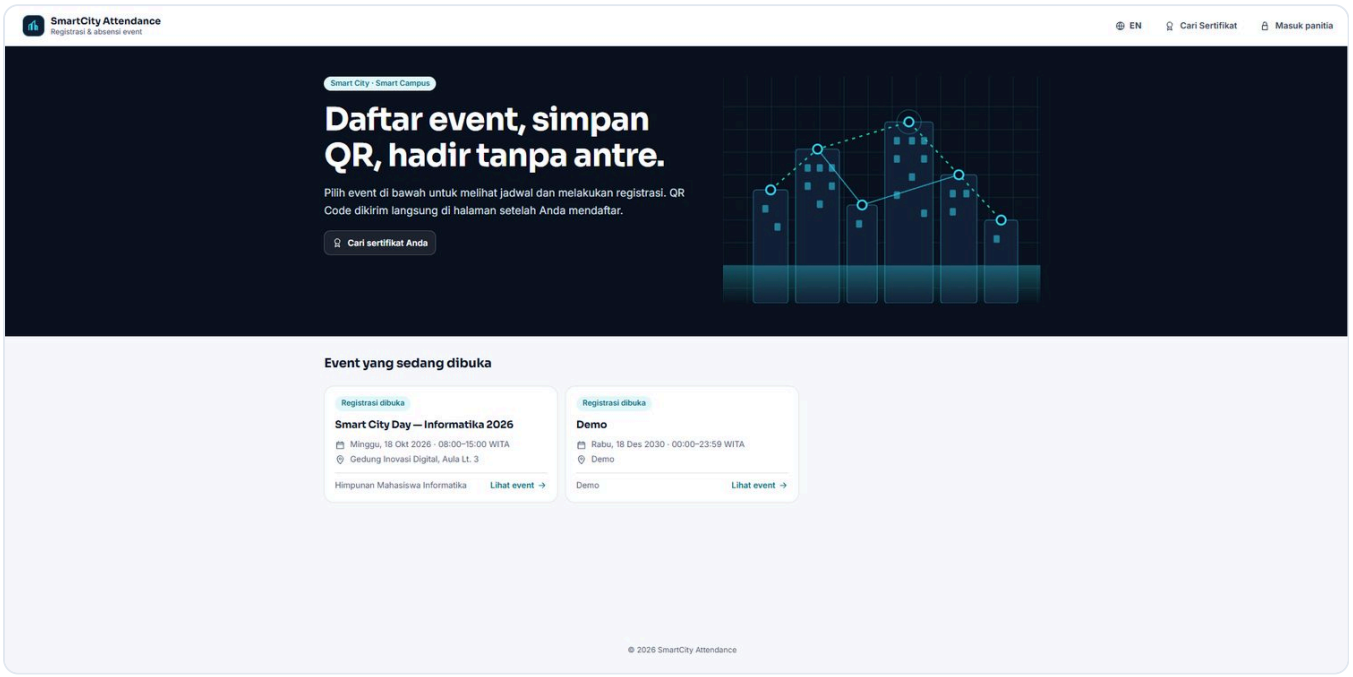
BAB 3

Panduan Peserta

Peserta tidak perlu membuat akun atau login. Semua langkah dilakukan dari halaman publik.

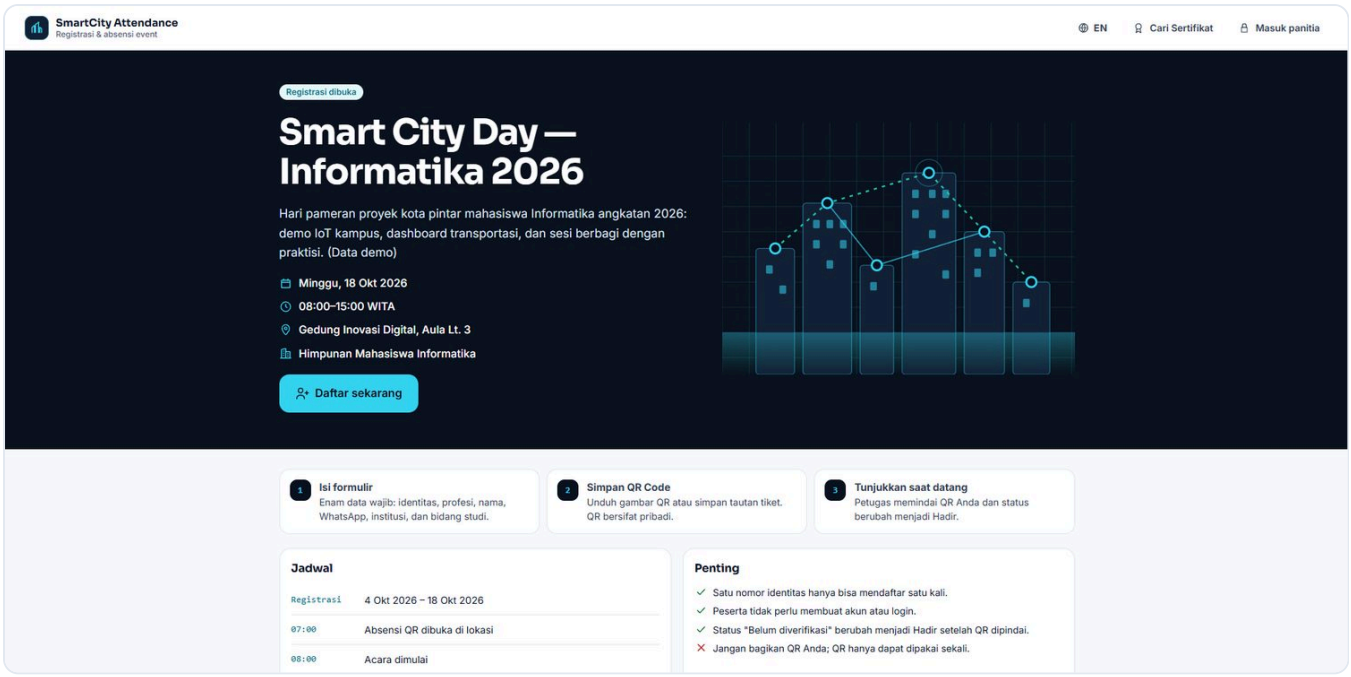
3.1 Melihat event

Beranda menampilkan event yang sedang membuka registrasi. Tombol **Cari Sertifikat** di bagian atas mengarah ke halaman sertifikat, dan tombol **ID / EN** mengganti bahasa.



Gambar 4. Beranda publik dengan daftar event yang sedang dibuka.

Klik **Lihat event** untuk membuka informasi lengkap: deskripsi, tanggal, jam, lokasi, penyelenggara, jadwal registrasi dan absensi, serta aturan penting.

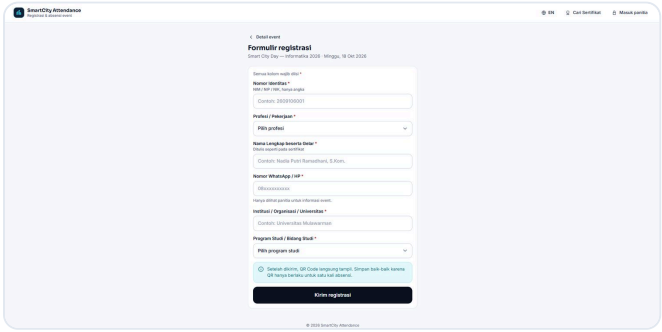


Gambar 5. Halaman informasi event dengan tombol Daftar sekarang, langkah registrasi, jadwal, dan aturan.

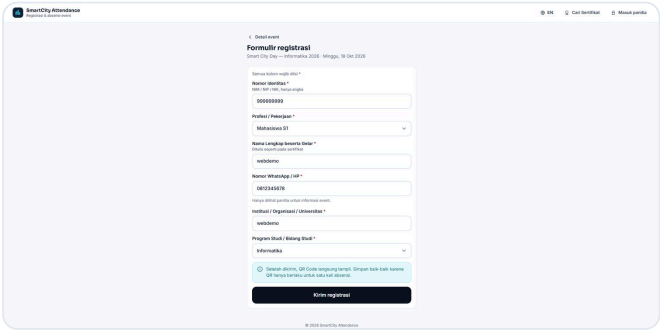
3.2 Mengisi registrasi

Tekan **Daftar sekarang**, lalu isi enam data wajib:

Kolom	Aturan
Nomor Identitas	NIM / NIP / NIK, hanya angka, 8–18 digit. Satu nomor hanya bisa mendaftar sekali di setiap event.
Profesi / Pekerjaan	Pilih dari 38 pilihan dalam 5 kelompok, atau **Lainnya (tulis sendiri)**.
Nama Lengkap beserta Gelar	Ditulis persis seperti yang ingin tercetak di sertifikat.
Nomor WhatsApp / HP	Diawali 08 (format +62 otomatis diubah). Hanya dilihat panitia.
Institusi / Organisasi	Nama kampus, sekolah, instansi, atau organisasi.
Program Studi / Bidang Studi	Pilih dari 126 program studi dalam 11 rumpun ilmu, atau **Lainnya (tulis sendiri)**.



Gambar 6. Formulir registrasi kosong.

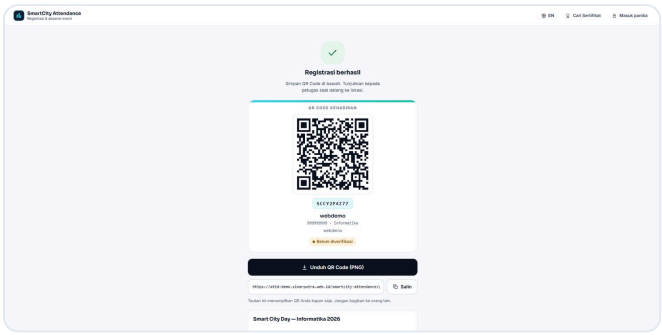


Gambar 7. Formulir yang sudah diisi.

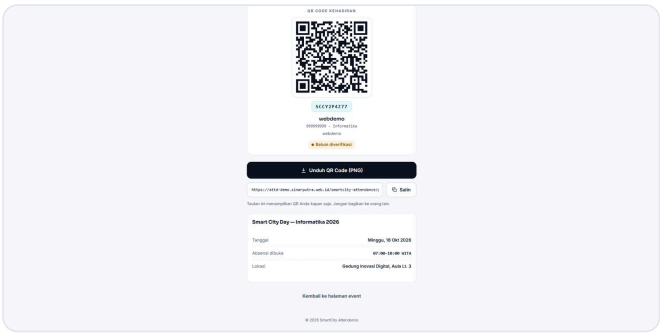
Jika memilih **Lainnya (tulis sendiri)**, akan muncul kolom tambahan untuk mengetik profesi atau program studi. Teks tersebut yang disimpan dan dipakai di sertifikat.

3.3 Tiket QR Code

Setelah formulir dikirim, QR Code langsung tampil. Simpan QR dengan tombol **Unduh QR Code (PNG)**, atau salin tautan tiket agar bisa dibuka lagi kapan saja.



Gambar 8. Registrasi berhasil, QR Code pribadi peserta.



Gambar 9. Tombol unduh QR, tautan tiket, dan ringkasan event.

QR bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu kali absensi. Jangan bagikan QR atau tautan tiket ke orang lain.

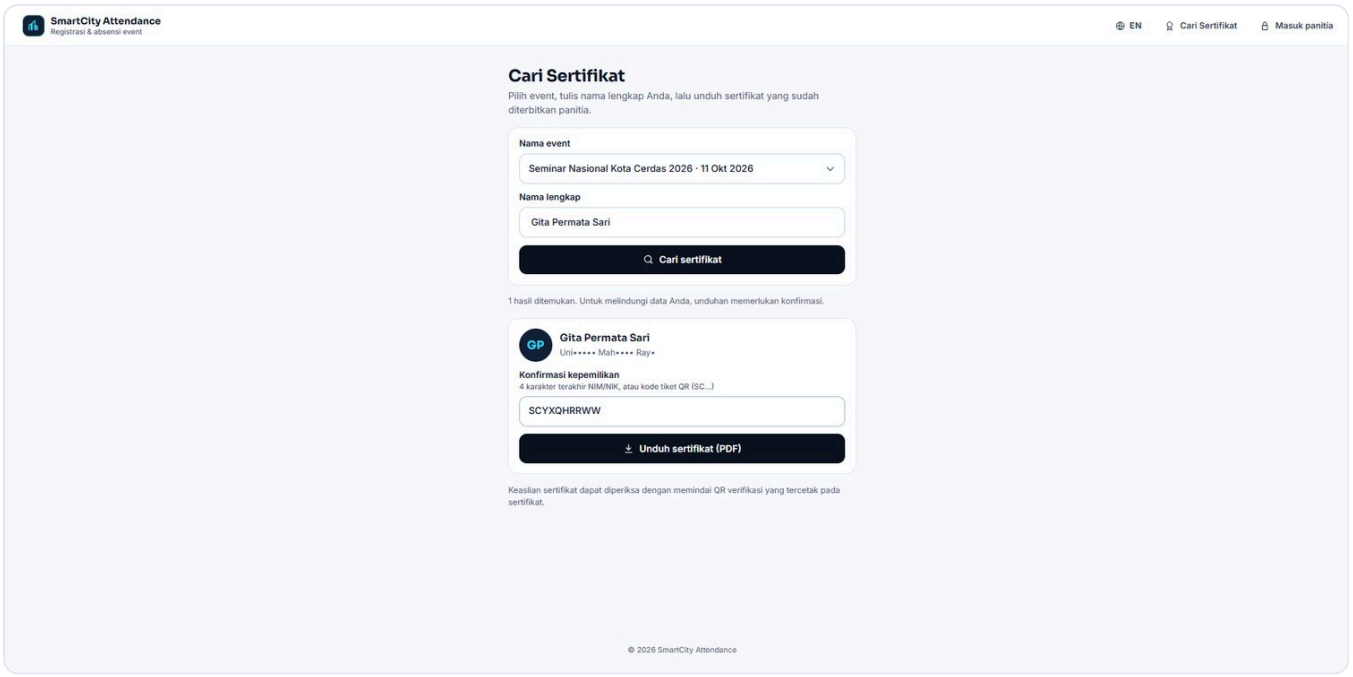
3.4 Hari acara

1. Datang ke lokasi saat absensi dibuka (jam absensi tertera di halaman event).
2. Tunjukkan QR dari HP atau hasil cetak kepada petugas.
3. Petugas memindai QR, dan status Anda berubah menjadi Hadir.
4. Jika QR tidak terbaca, petugas dapat mencari nama atau nomor identitas Anda secara manual.

3.5 Mencari dan mengunduh sertifikat

Setelah panitia mempublikasikan sertifikat, buka menu **Cari Sertifikat**:

1. Pilih nama event dan ketik nama lengkap, lalu tekan **Cari sertifikat**.
2. Pada hasil pencarian, institusi disamarkan untuk melindungi data. Pilih nama Anda.
3. Isi **konfirmasi kepemilikan**: 4 karakter terakhir NIM/NIK, atau kode tiket QR (diawali SC).
4. Tekan **Unduh sertifikat (PDF)**.



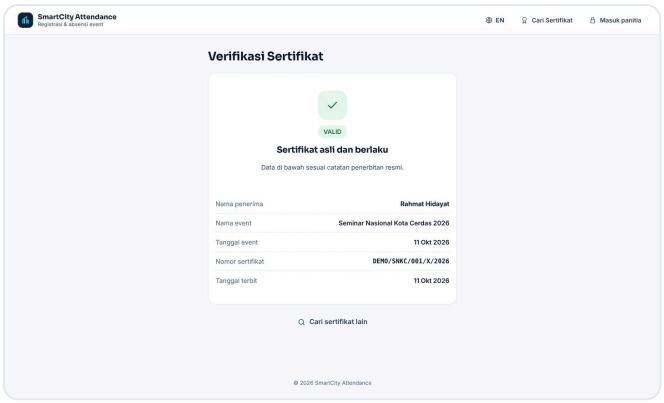
Gambar 10. Pencarian sertifikat dan kolom konfirmasi kepemilikan.



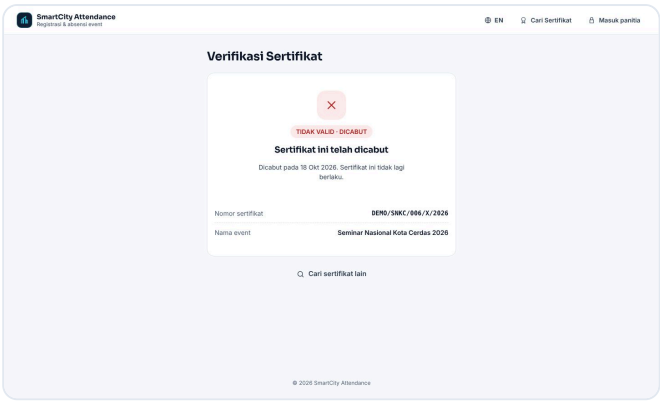
Gambar 11. Contoh sertifikat PDF. QR di kiri bawah dipakai untuk verifikasi keaslian.

3.6 Verifikasi sertifikat

Siapa pun dapat memindai QR pada sertifikat untuk membuka halaman verifikasi. Halaman ini menunjukkan apakah sertifikat **valid** atau sudah **dicabut**, beserta nomor, nama peserta, dan event. QR sertifikat berbeda dari QR absensi.



Gambar 12. Sertifikat valid.



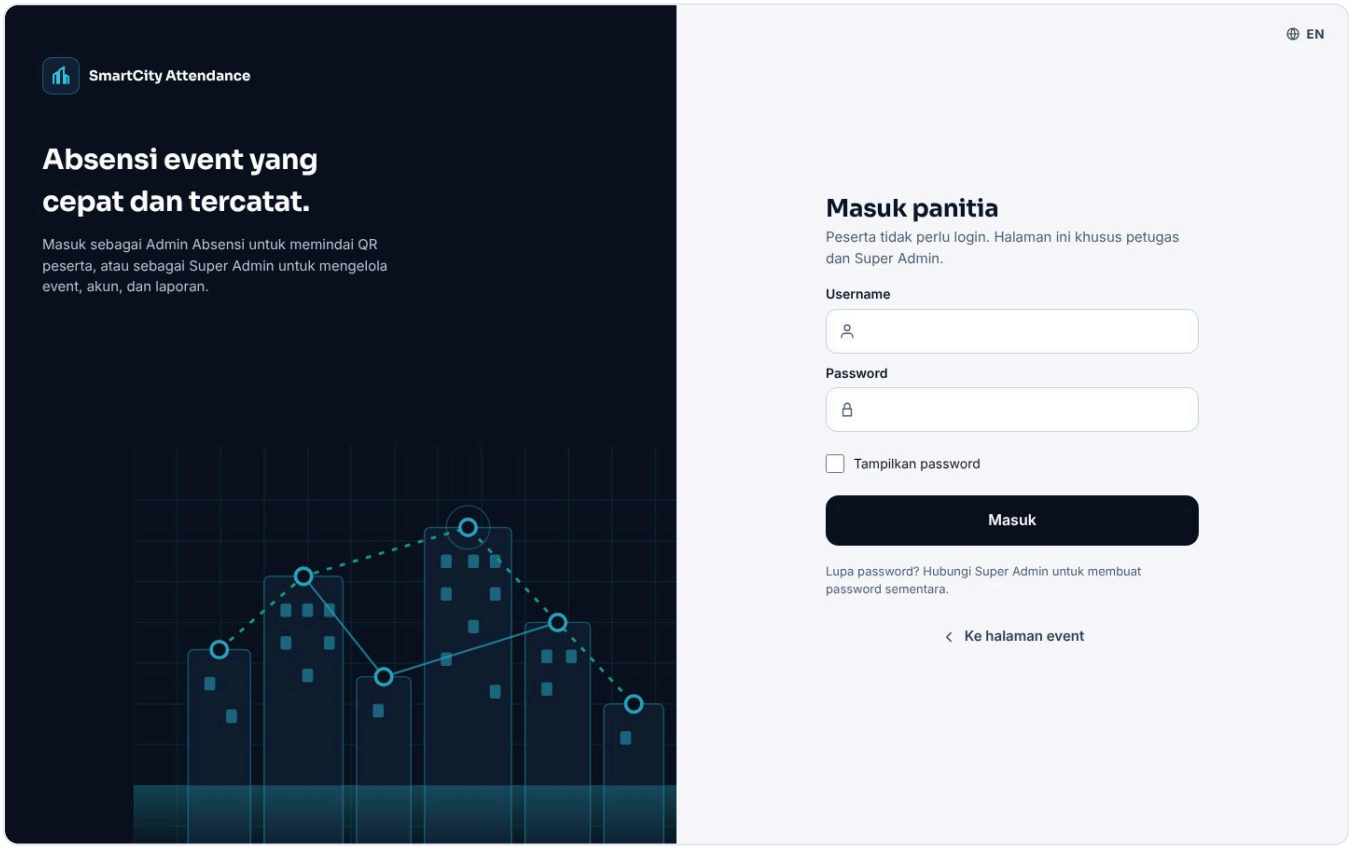
Gambar 13. Sertifikat yang sudah dicabut.

BAB 4

Masuk dan Akun

4.1 Halaman masuk

Semua admin masuk dari alamat `/masuk` (ikon gembok di kanan atas halaman publik). Setelah masuk, sistem mengarahkan sesuai peran: Super Admin dan Admin Event ke `/admin`, Admin Absensi ke `/petugas`.

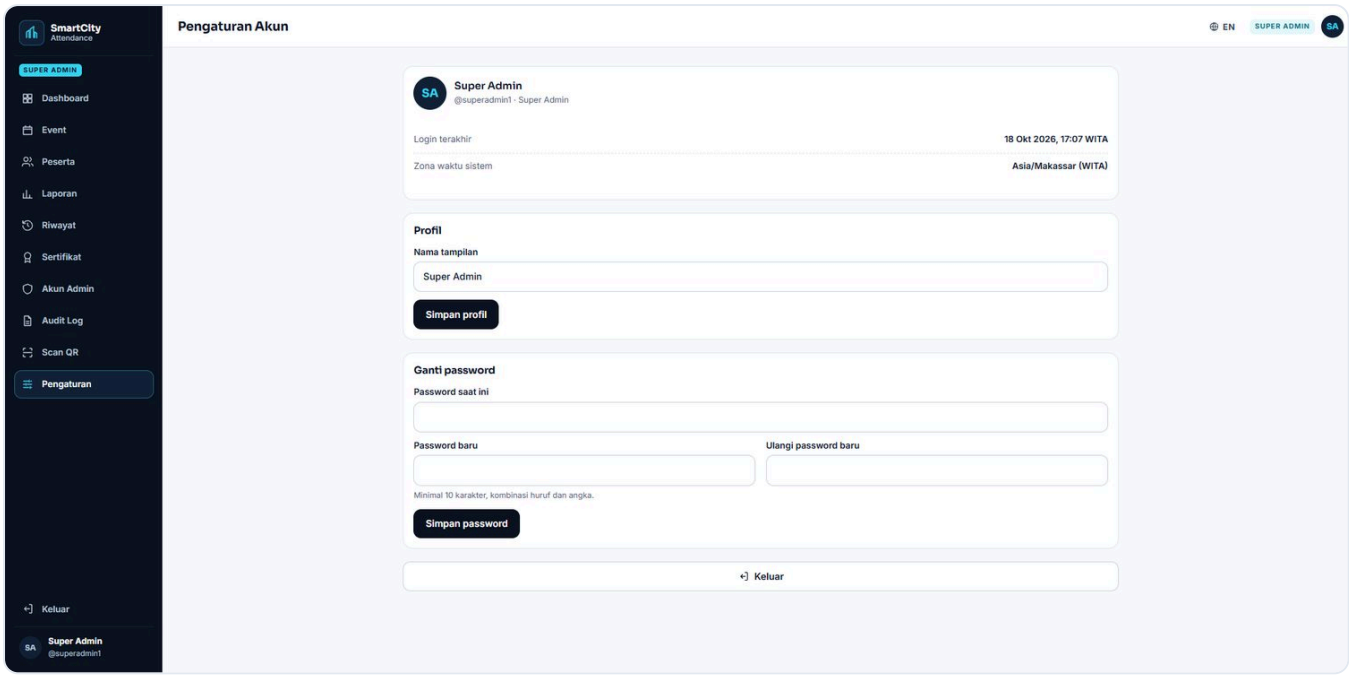


Gambar 14. Halaman masuk panitia.

- Login dibatasi 5 kali percobaan per 15 menit untuk mencegah tebak password.
- Akun baru dan password yang di-reset memakai **password sementara** yang wajib diganti saat login pertama.

4.2 Ganti password

Buka menu **Pengaturan** (Super Admin, Admin Event) atau **Profil** (Admin Absensi). Isi password saat ini, password baru minimal 10 karakter dengan kombinasi huruf dan angka, lalu ulangi password baru.



Gambar 15. Pengaturan akun: profil, zona waktu, dan ganti password.

4.3 Bahasa ID / EN

Tombol **ID / EN** tersedia di setiap halaman. Pilihan bahasa disimpan di browser selama satu tahun. Data yang diisi pengguna, seperti nama dan deskripsi event, tidak diterjemahkan, dan sertifikat PDF selalu berbahasa Indonesia.

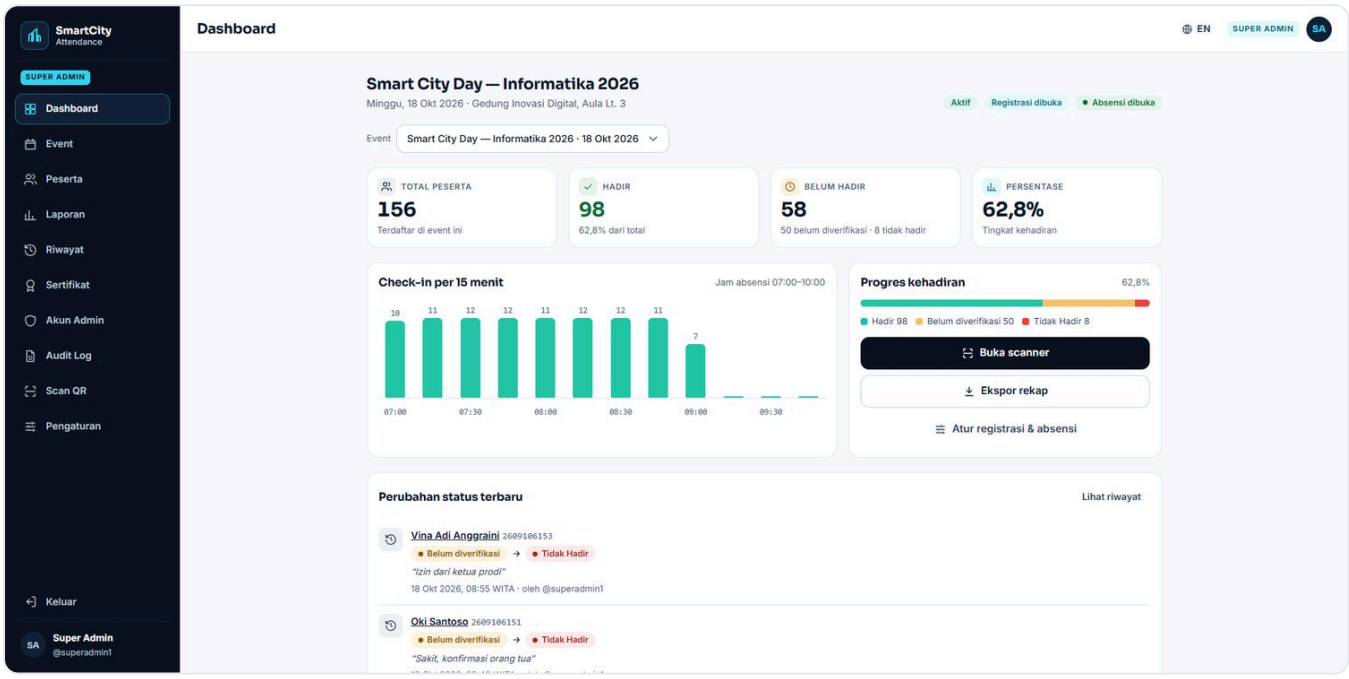
BAB 5

Panduan Super Admin

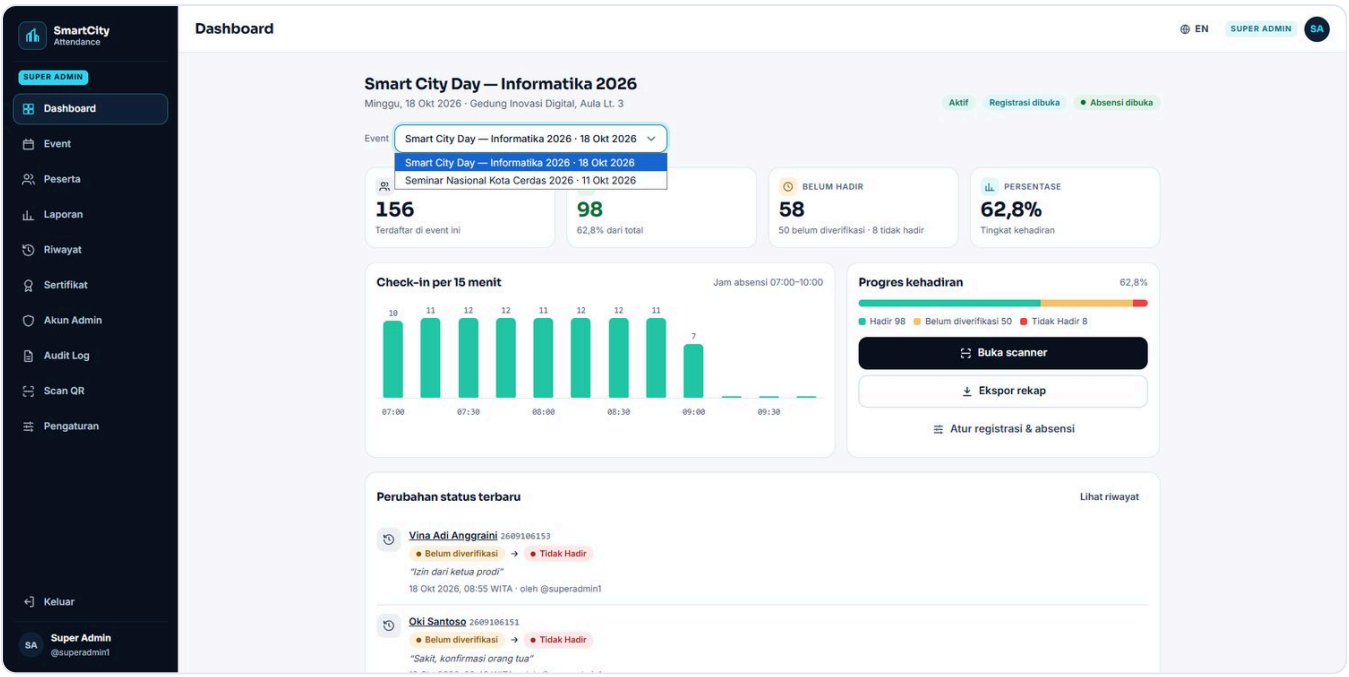
Super Admin memiliki akses penuh. Menu di sisi kiri: Dashboard, Event, Peserta, Laporan, Riwayat, Sertifikat, Akun Admin, Audit Log, Scan QR, dan Pengaturan.

5.1 Dashboard

Dashboard menampilkan ringkasan event yang dipilih: total peserta, hadir, belum hadir, persentase kehadiran, grafik check-in per 15 menit, progres kehadiran, dan perubahan status terbaru. Gunakan pilihan **Event** untuk berpindah event.



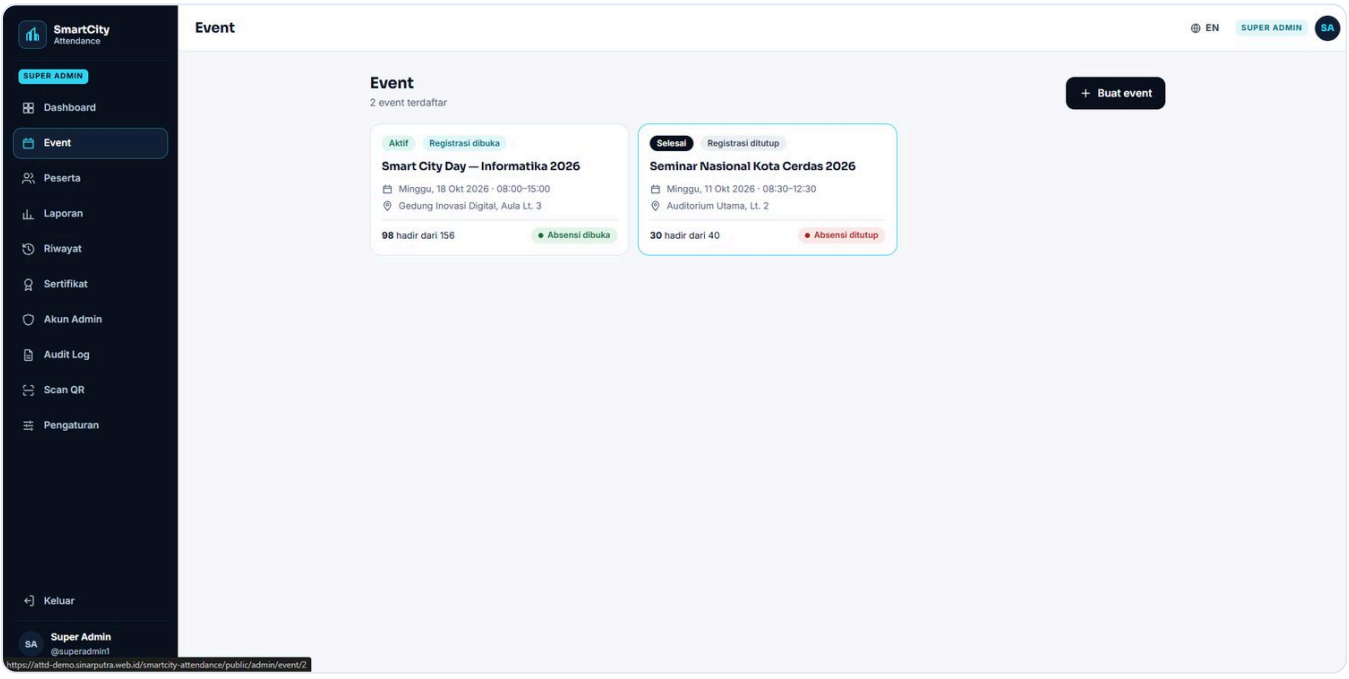
Gambar 16. Dashboard Super Admin.



Gambar 17. Memilih event lain dari dashboard.

5.2 Event

Menu **Event** menampilkan semua event beserta status, jadwal, dan jumlah hadir. Tekan **Buat event** untuk menambah event baru.

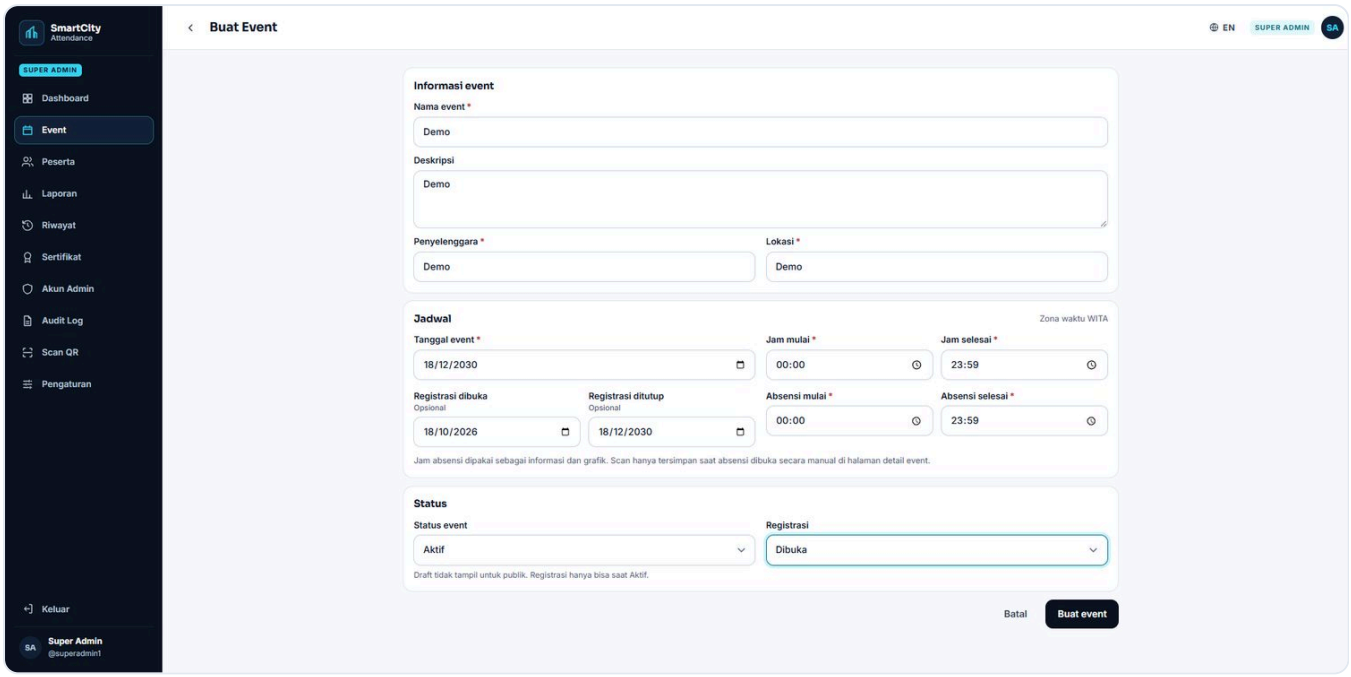


Gambar 18. Daftar event.

Isi informasi event (nama, deskripsi, penyelenggara, lokasi), jadwal (tanggal, jam mulai dan selesai, periode registrasi, jam absensi dibuka dan ditutup), serta status event dan status registrasi. Semua waktu memakai WITA.

Kolom **Jam selesai** boleh dikosongkan bila acara berlangsung sampai selesai (tampil sebagai “08:00–selesai”). **Jam registrasi ditutup** menentukan jam tutup pada tanggal tutup, dan **Kuota peserta**

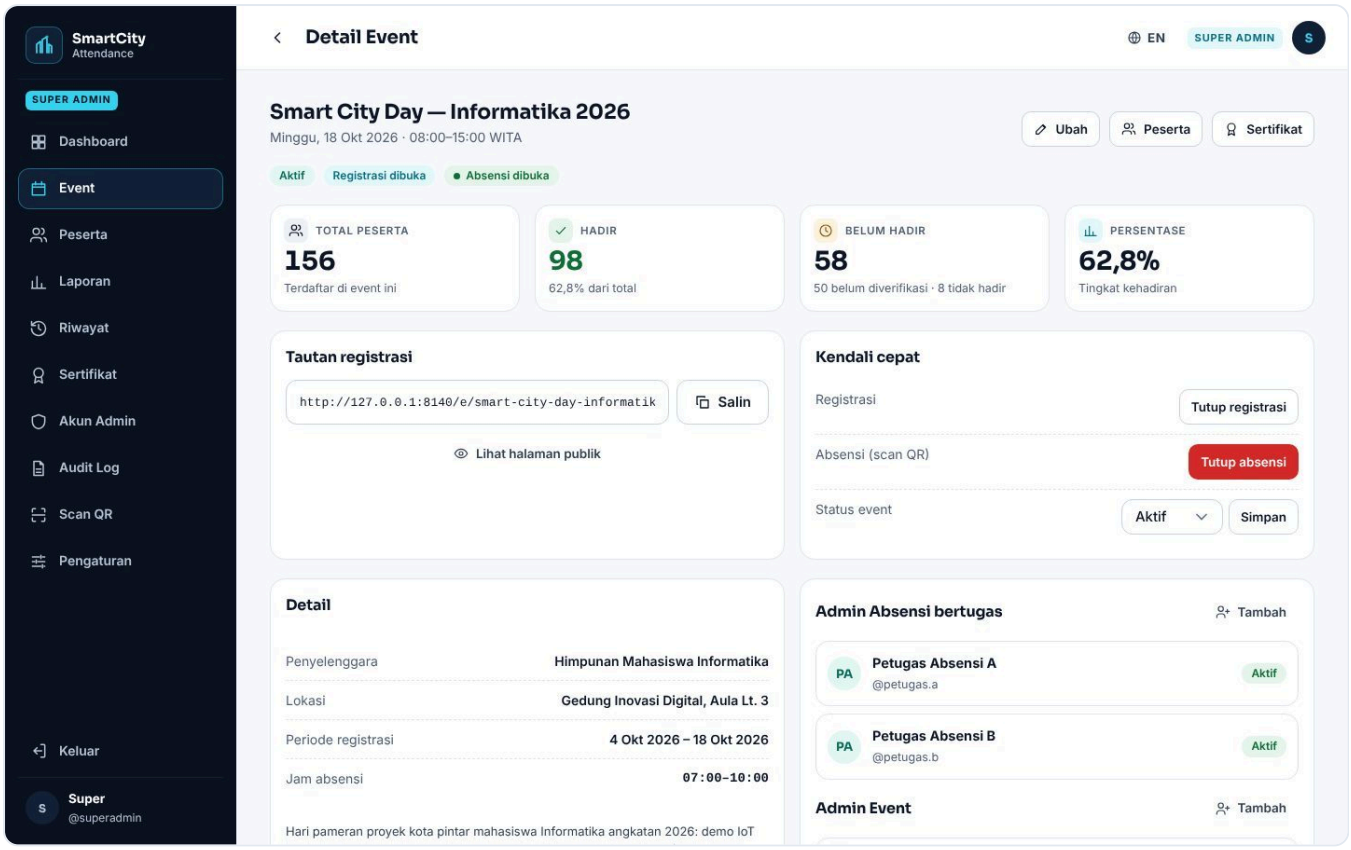
membatasi jumlah pendaftar. Registrasi otomatis ditutup saat kuota terpenuhi atau batas waktu terlewati, dan otomatis dibuka lagi bila kuota dinaikkan. Halaman publik menampilkan sisa kursi.



Gambar 19. Formulir Buat Event.

Detail event dan kendali cepat

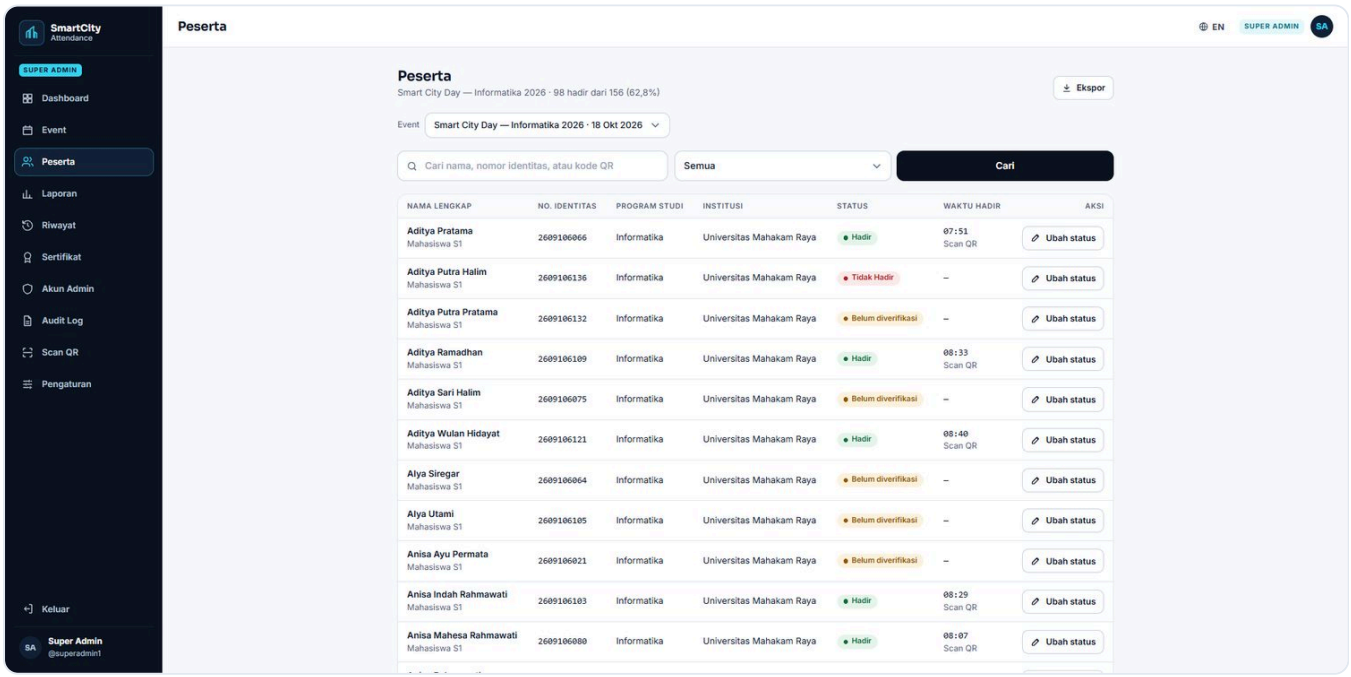
Halaman detail event berisi tautan registrasi untuk dibagikan, tombol **Tutup/Buka registrasi**, **Buka/Tutup absensi**, pengubah status event, daftar Admin Absensi dan Admin Event yang bertugas, serta pintasan ke Peserta dan Sertifikat. Event hanya bisa dihapus jika belum memiliki peserta; event yang sudah berjalan sebaiknya diubah menjadi Selesai atau Ditutup.



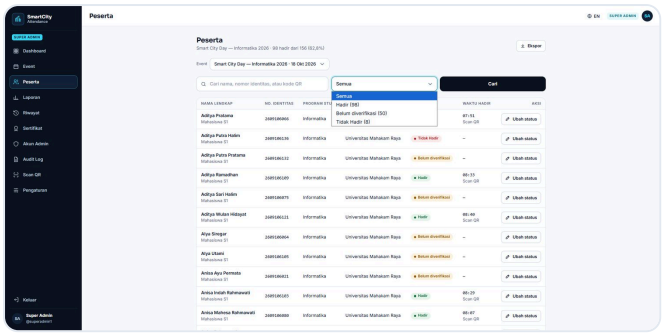
Gambar 20. Detail event: tautan registrasi, kendali cepat, dan petugas yang ditugaskan.

5.3 Peserta dan status manual

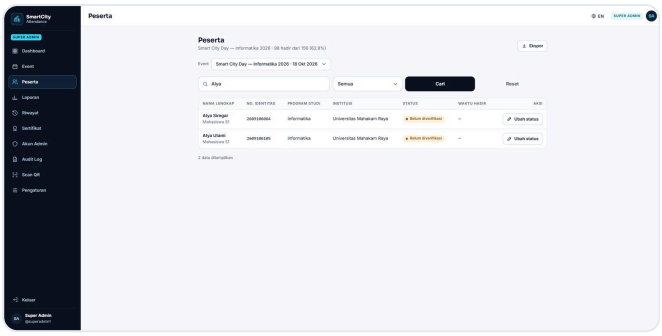
Menu **Peserta** menampilkan seluruh peserta event dengan nomor identitas, program studi, institusi, status, dan waktu hadir. Gunakan kolom pencarian (nama, nomor identitas, atau kode tiket) dan filter status.



Gambar 21. Daftar peserta.



Gambar 22. Filter berdasarkan status.

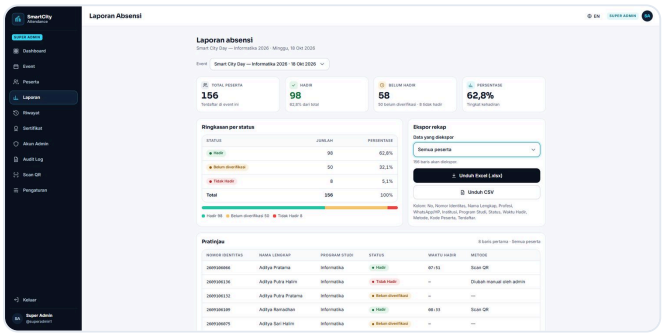


Gambar 23. Hasil pencarian nama.

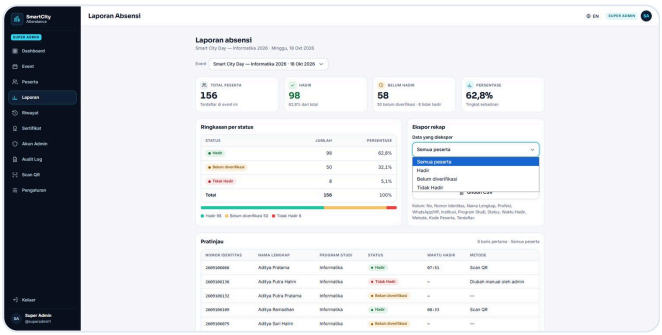
Tombol **Ubah status** dipakai untuk mengubah kehadiran secara manual (misalnya peserta hadir tetapi HP-nya mati, atau menandai Tidak Hadir setelah acara). Setiap perubahan wajib disertai **alasan** dan konfirmasi, lalu tercatat di Riwayat. Dari halaman detail peserta, Super Admin juga dapat mengoreksi data peserta.

5.4 Laporan dan ekspor

Menu **Laporan** menyajikan ringkasan per status dan pratinjau data. Di bagian **Ekspor rekap**, pilih data yang diekspor (semua peserta, hadir, belum diverifikasi, atau tidak hadir), lalu unduh sebagai **Excel (.xlsx)** atau **CSV**.



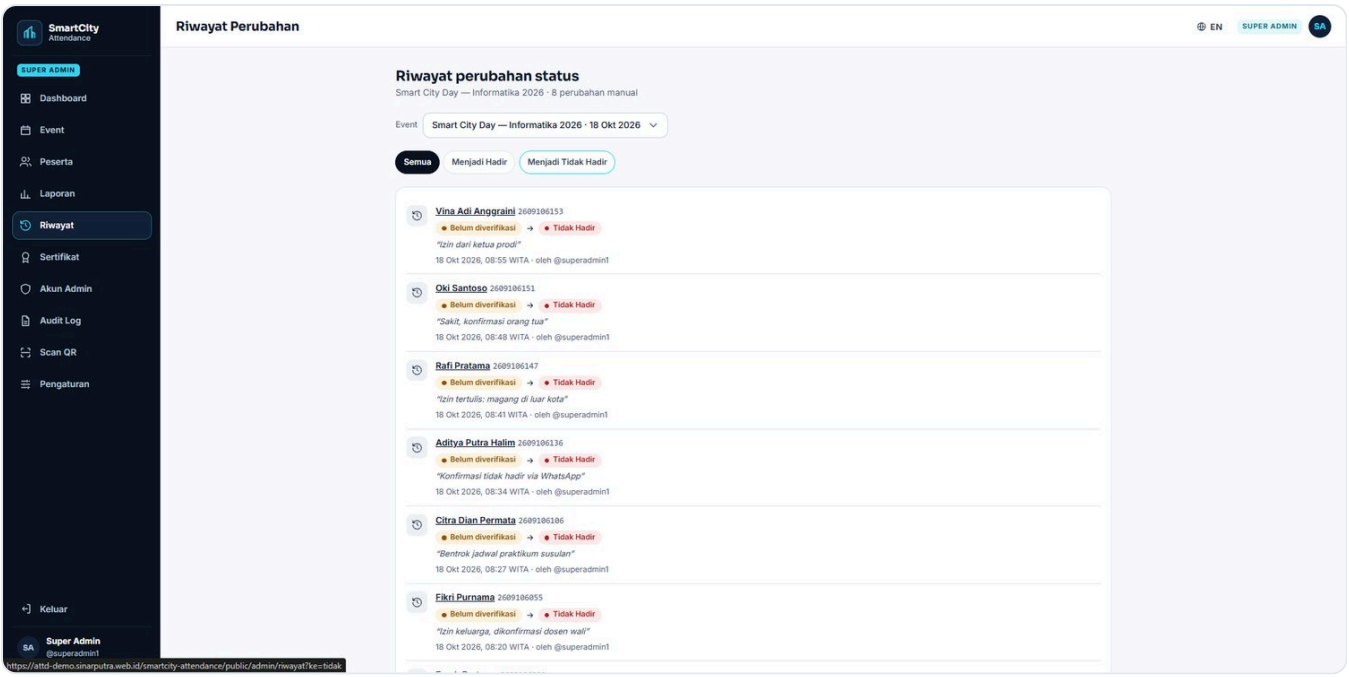
Gambar 24. Laporan absensi.



Gambar 25. Memilih data yang akan diekspor.

5.5 Riwayat perubahan

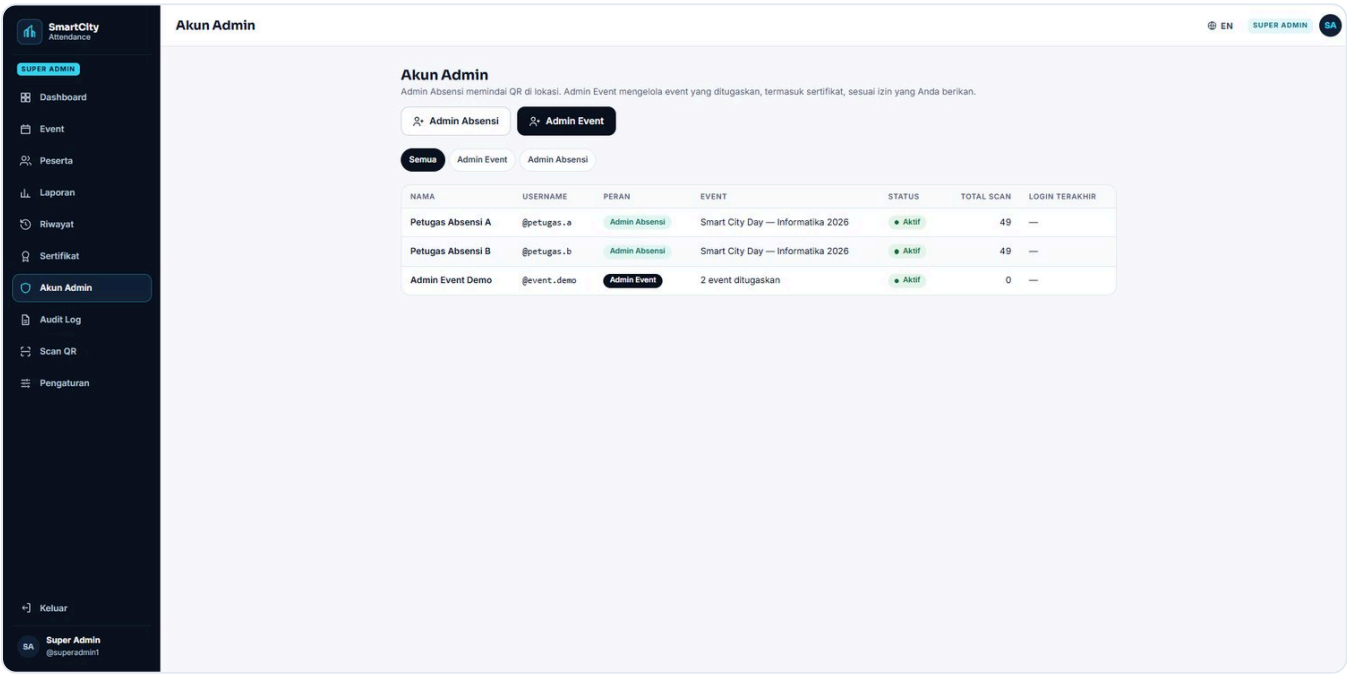
Menu **Riwayat** mencatat setiap perubahan status manual: status lama dan baru, alasan, siapa yang mengubah, dan kapan. Filter tersedia untuk perubahan menjadi Hadir atau menjadi Tidak Hadir.



Gambar 26. Riwayat perubahan status.

5.6 Akun admin

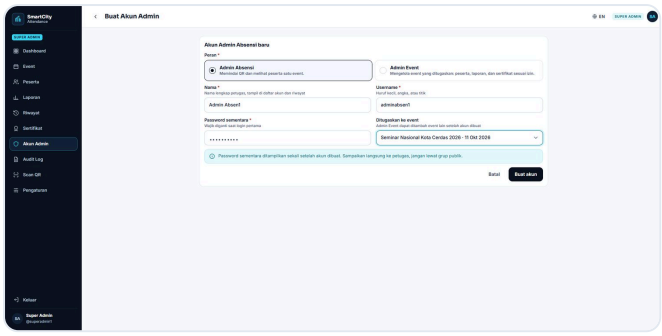
Menu **Akun Admin** berisi semua akun Admin Absensi dan Admin Event, lengkap dengan peran, event, status, total scan, dan login terakhir.



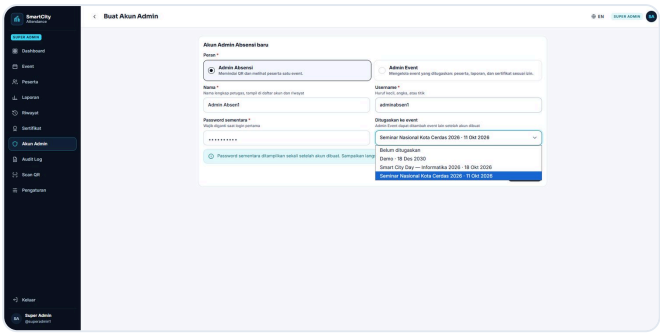
Gambar 27. Daftar akun admin.

Membuat Admin Absensi

1. Tekan **Admin Absensi** (atau **Buat akun**) dan pilih peran **Admin Absensi**.
2. Isi nama, username (huruf kecil, angka, atau titik), dan password sementara.
3. Pilih event yang ditugaskan, lalu tekan **Buat akun**.

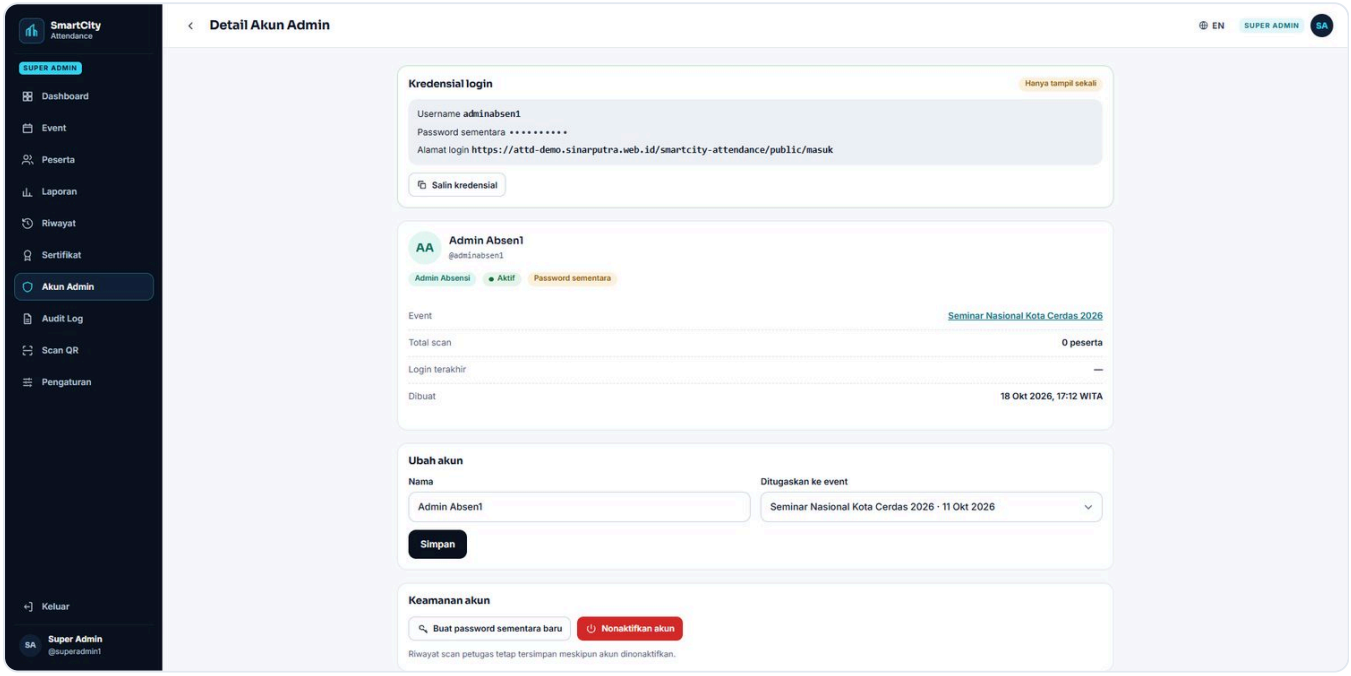


Gambar 28. Formulir akun Admin Absensi.



Gambar 29. Memilih event yang ditugaskan.

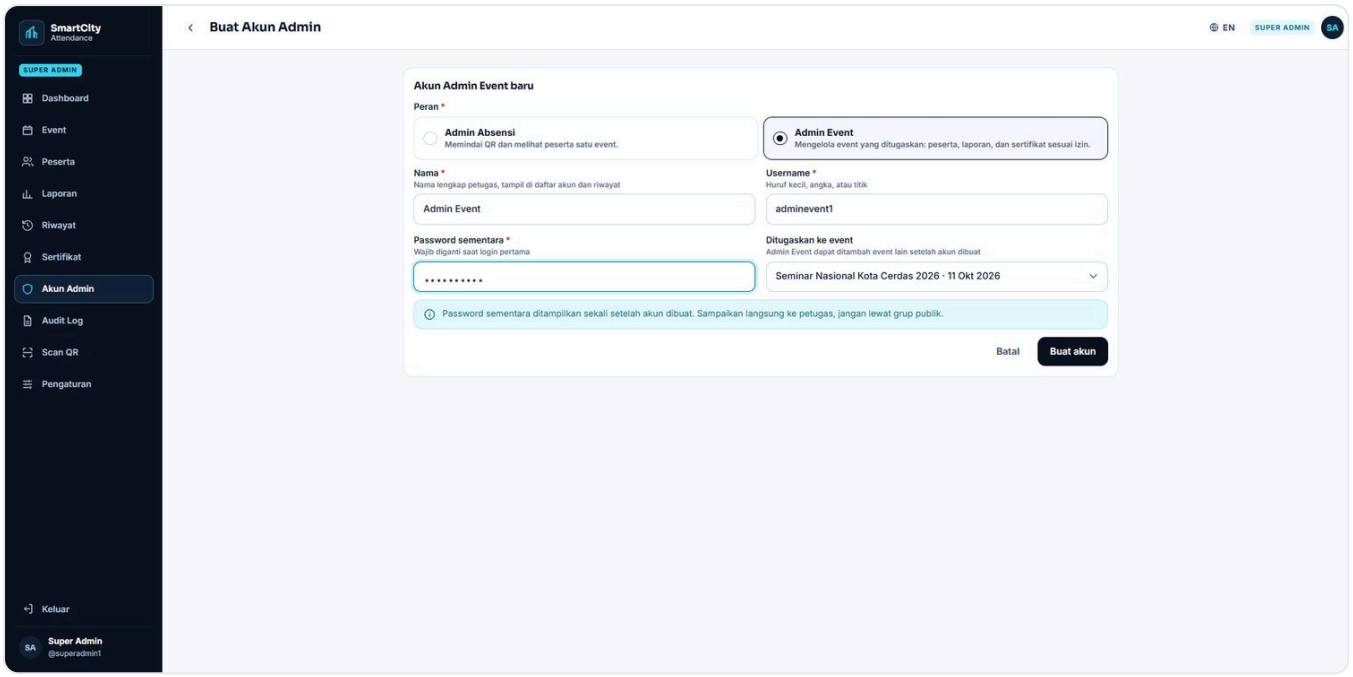
Setelah akun dibuat, kredensial login tampil **satu kali**. Tekan **Salin kredensial** dan sampaikan langsung kepada petugas, jangan lewat grup publik. Dari halaman ini Super Admin juga bisa mengganti event, membuat password sementara baru, atau menonaktifkan akun. Riwayat scan tetap tersimpan meski akun dinonaktifkan.



Gambar 30. Detail akun Admin Absensi. Password pada gambar disamarkan.

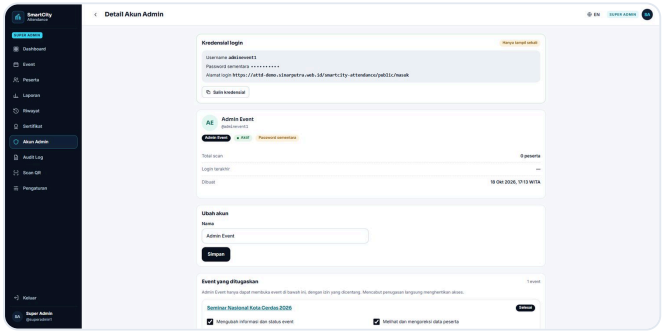
Membuat Admin Event

Pilih peran **Admin Event**, isi data akun, lalu pilih event pertama. Event lain dapat ditambahkan setelah akun dibuat.

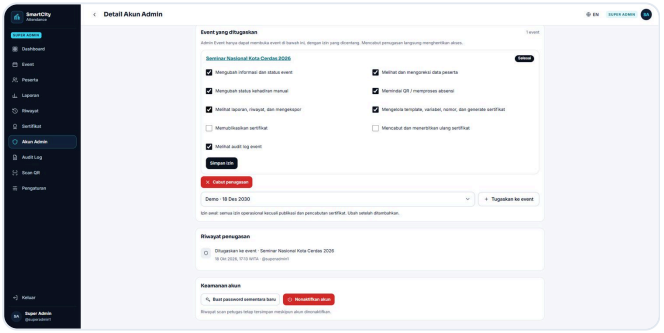


Gambar 31. Formulir akun Admin Event.

Di bagian **Event yang ditugaskan**, centang izin untuk setiap event. Izin awal mencakup semua izin operasional kecuali memublikasikan dan mencabut sertifikat. Tekan **Simpan izin**, gunakan **Tugaskan ke event** untuk menambah event, atau **Cabut penugasan** untuk menghentikan akses saat itu juga.



Gambar 32. Detail akun Admin Event.

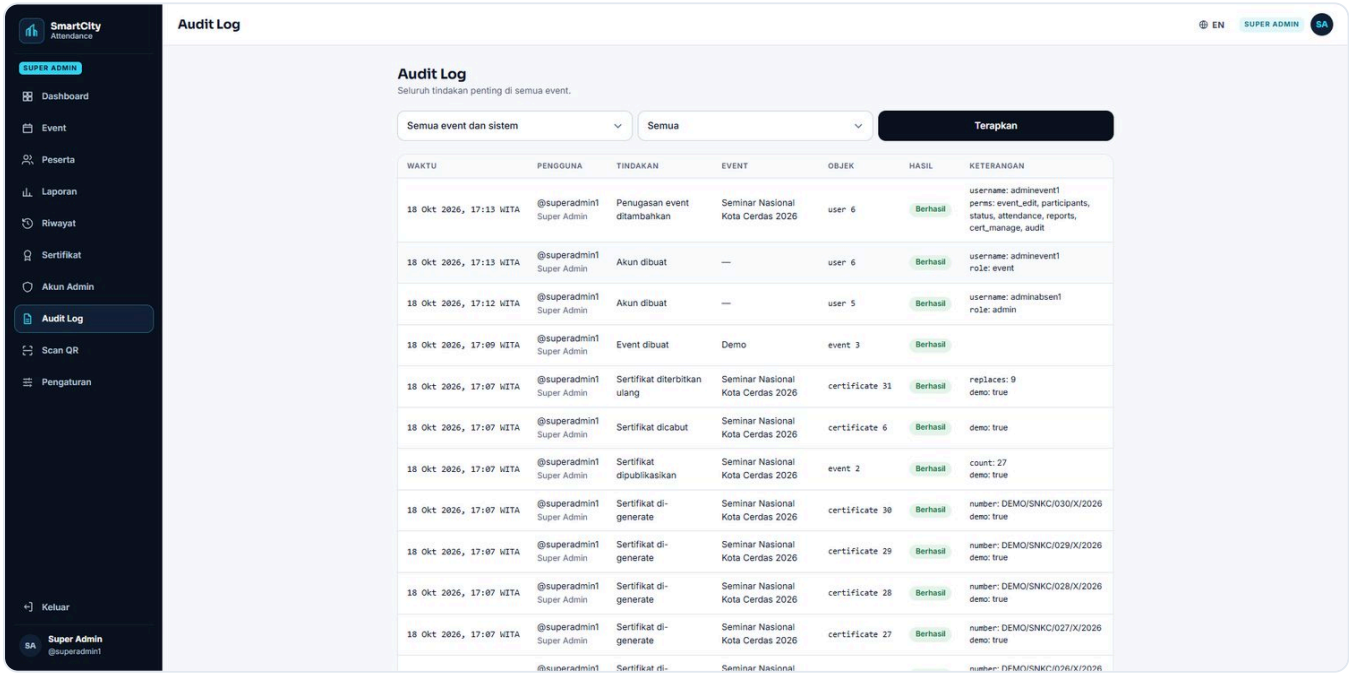


Gambar 33. Izin per event dan riwayat penugasan.

Izin Admin Event	Bawaan
Mengubah informasi dan status event	Ya
Melihat dan mengoreksi data peserta	Ya
Mengubah status kehadiran manual	Ya
Memindai QR / memproses absensi	Ya
Melihat laporan, riwayat, dan mengekspor	Ya
Mengelola template, variabel, nomor, dan generate sertifikat	Ya
Memublikasikan sertifikat	Tidak
Mencabut dan menerbitkan ulang sertifikat	Tidak
Melihat audit log event	Ya

5.7 Audit log

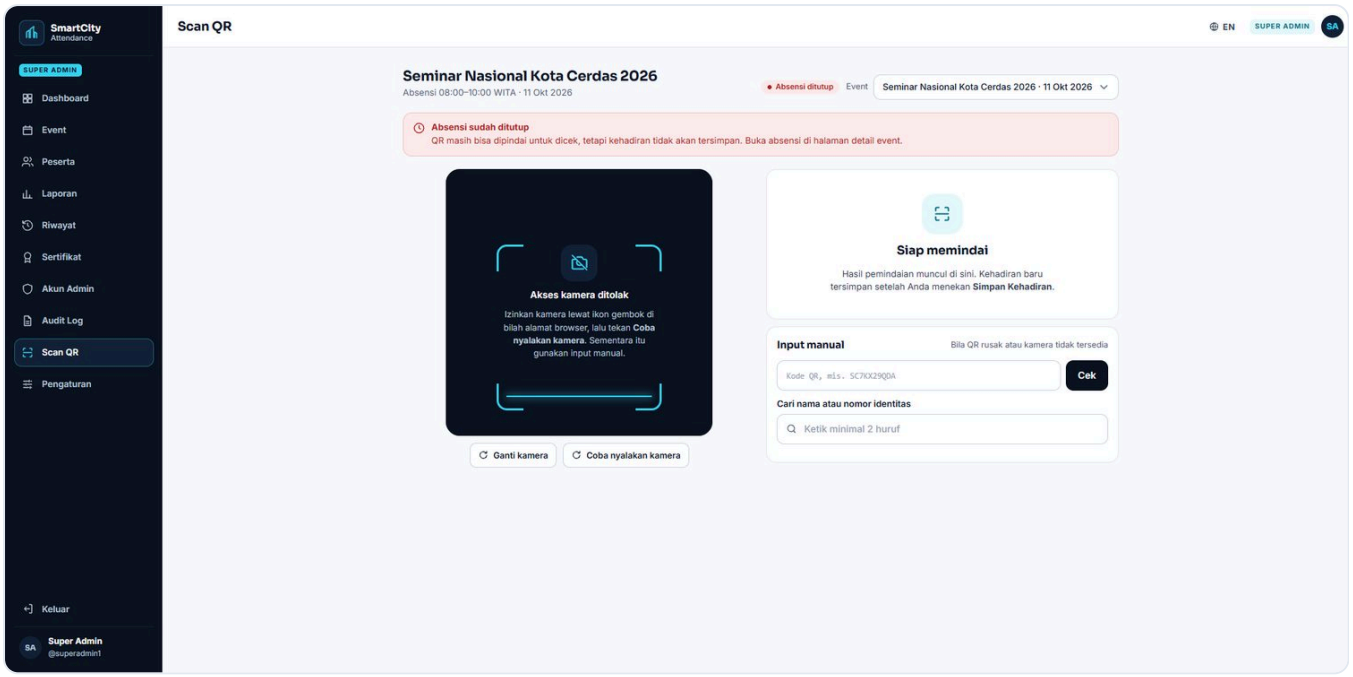
Audit log mencatat tindakan penting: penugasan, perubahan event, status, template, penomoran, generate, publikasi, pencabutan, unduhan publik, dan setiap akses yang ditolak. Password dan token tidak pernah dicatat. Saring berdasarkan event dan hasil (berhasil atau ditolak).



Gambar 34. Audit log seluruh sistem.

5.8 Scan QR

Super Admin juga dapat membuka scanner. Jika absensi belum dibuka atau sudah ditutup, layar menampilkan peringatan dan kehadiran tidak tersimpan. Penjelasan lengkap cara memindai ada di Bab 8.



Gambar 35. Scanner saat absensi sudah ditutup.

5.9 Pengaturan

Menu **Pengaturan** berisi profil (nama tampilan), zona waktu, waktu login terakhir, dan ganti password, seperti dijelaskan di Bab 4.

BAB 6

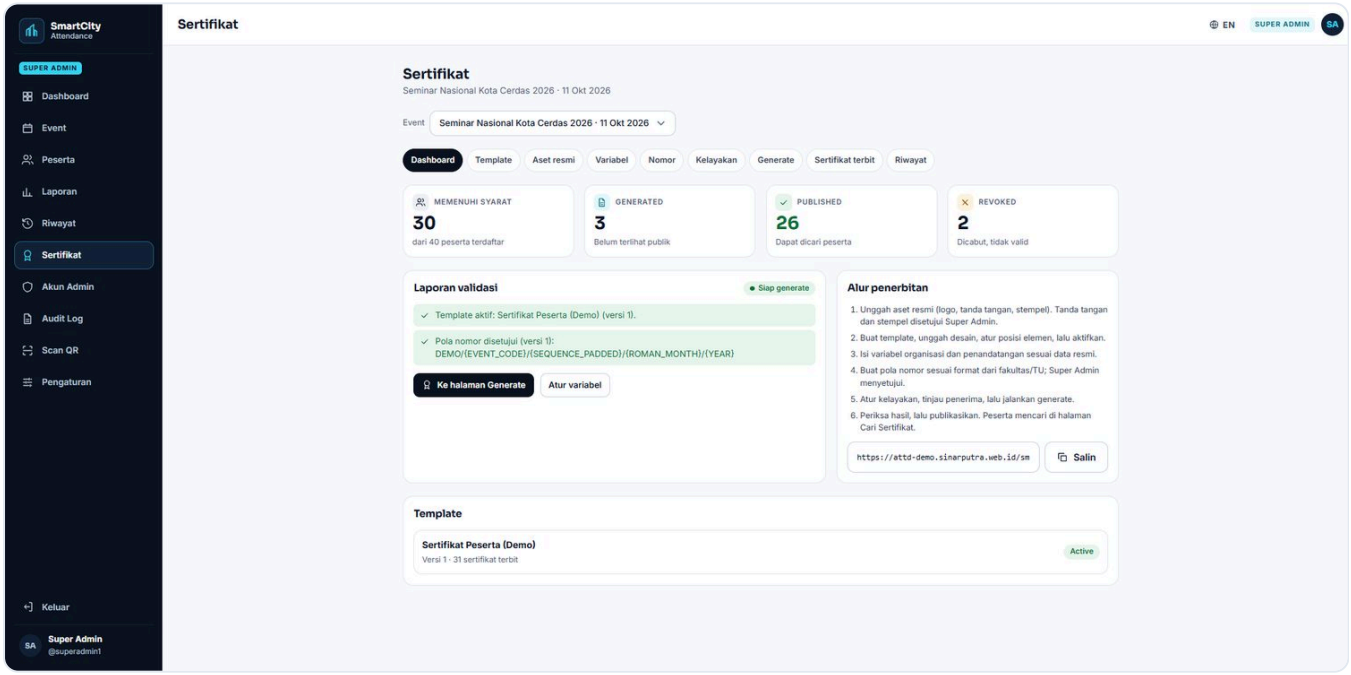
Sertifikat Otomatis

Modul sertifikat dibuka dari menu **Sertifikat**. Setiap event memiliki tab: Dashboard, Template, Aset resmi, Variabel, Nomor, Kelayakan, Generate, Sertifikat terbit, dan Riwayat.

6.1 Alur kerja

1. Unggah aset resmi (logo, tanda tangan, stempel). Tanda tangan dan stempel harus disetujui Super Admin.
2. Isi variabel global dan nilai khusus event.
3. Buat pola nomor sertifikat sesuai format resmi fakultas/TU, lalu minta persetujuan Super Admin.
4. Buat template, atur elemen, cek dengan Pratinjau PDF, lalu aktifkan.
5. Tentukan kebijakan kelayakan peserta.
6. Generate sertifikat, periksa hasilnya, lalu publikasikan agar bisa diunduh peserta.

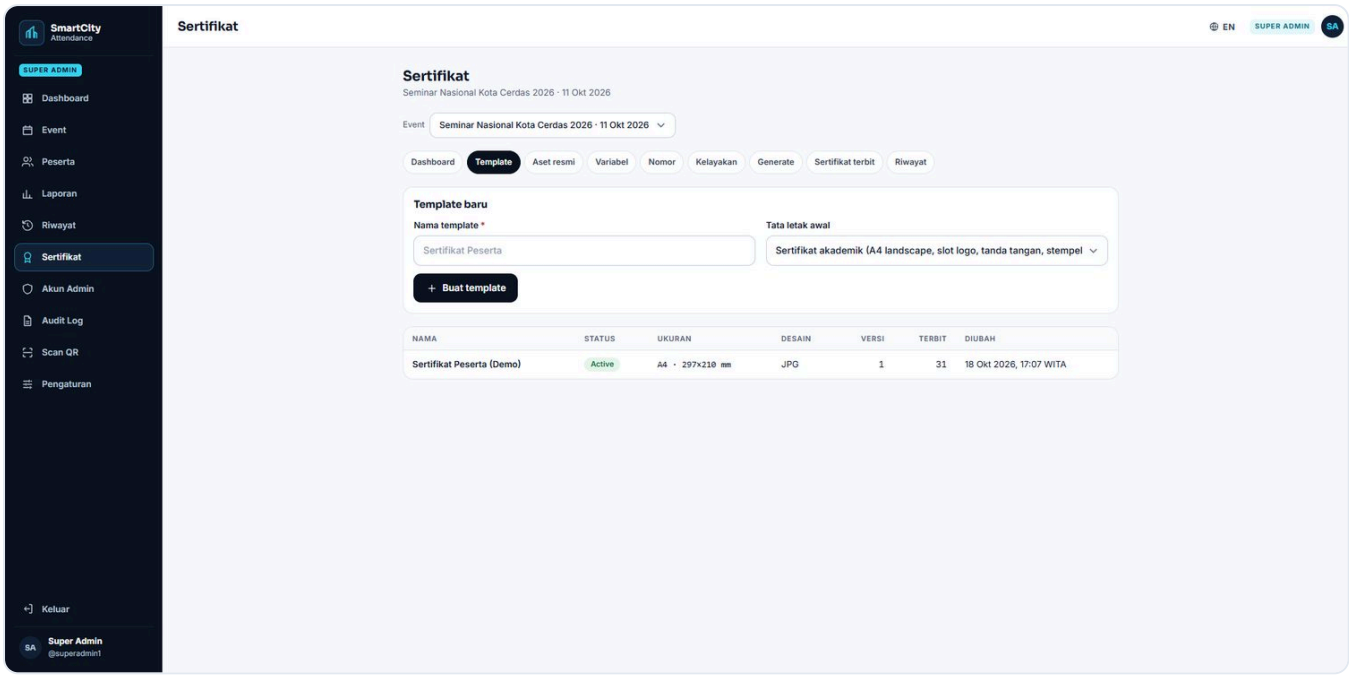
Tab **Dashboard** merangkum jumlah peserta yang memenuhi syarat, sertifikat generated, published, dan revoked, serta **Laporan validasi** yang menunjukkan apakah semua syarat sudah lengkap sebelum generate.



Gambar 36. Dashboard sertifikat dengan laporan validasi dan alur penerbitan.

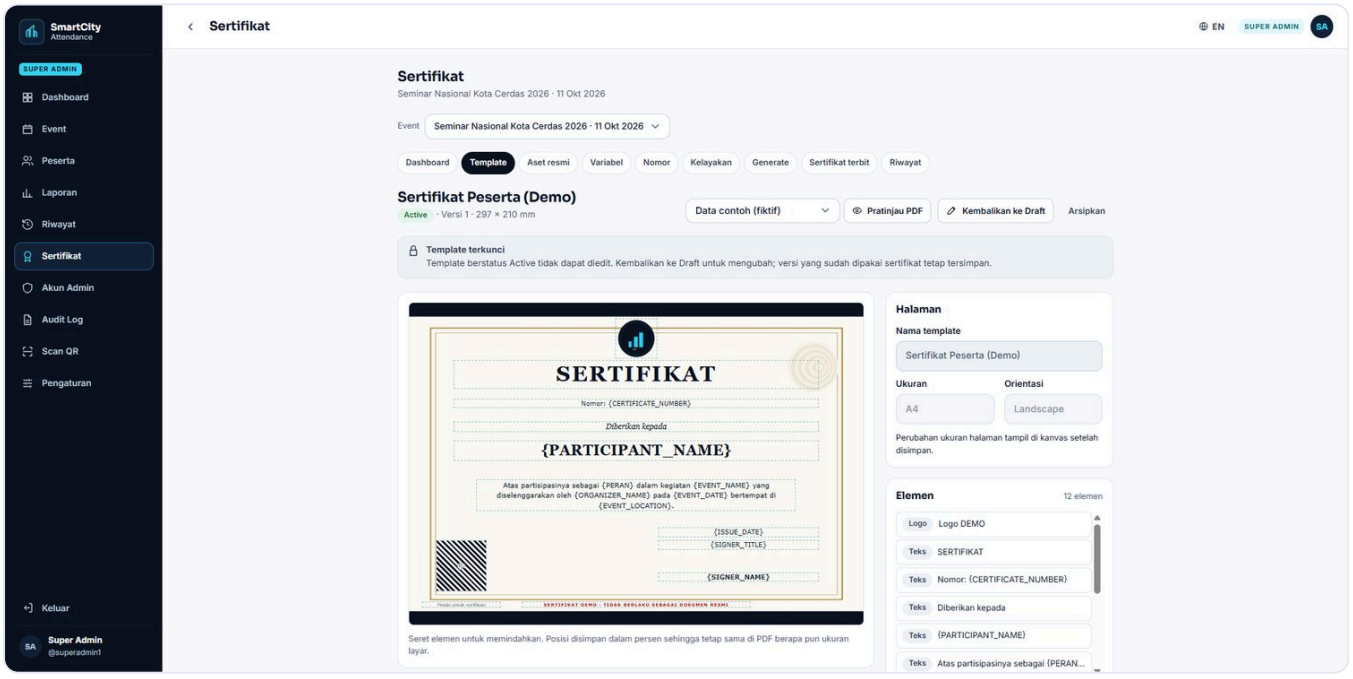
6.2 Template

Buat template baru dengan nama dan tata letak awal. Satu event dapat memiliki beberapa template, tetapi hanya satu yang aktif.



Gambar 37. Daftar template sertifikat.

Editor template menampilkan kanvas sertifikat. Atur ukuran halaman (A4, A5, F4, Letter, Legal, atau kustom), orientasi, gambar latar (PNG/JPG atau halaman pertama PDF), dan elemen seperti logo, teks, placeholder, dan QR verifikasi. Gunakan **Pratinjau PDF** untuk melihat hasil dengan watermark tanpa memakai nomor, lalu **Aktifkan**. Template aktif dikunci; kembalikan ke Draft untuk mengubahnya. Sertifikat yang sudah terbit tetap memakai versi template saat dibuat.



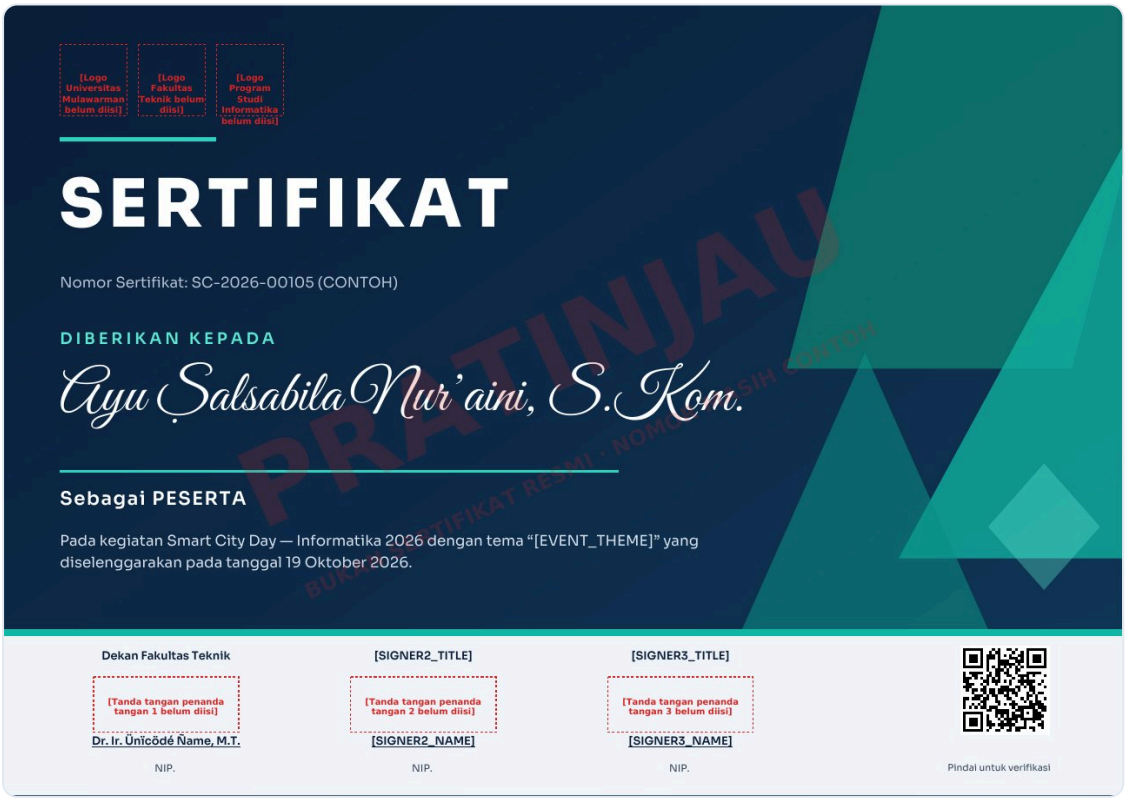
Gambar 38. Editor template sertifikat.

> Template hanya melakukan penggantian teks. Tidak ada kode atau skrip dari template yang dijalankan, sehingga aman dari penyisipan kode.

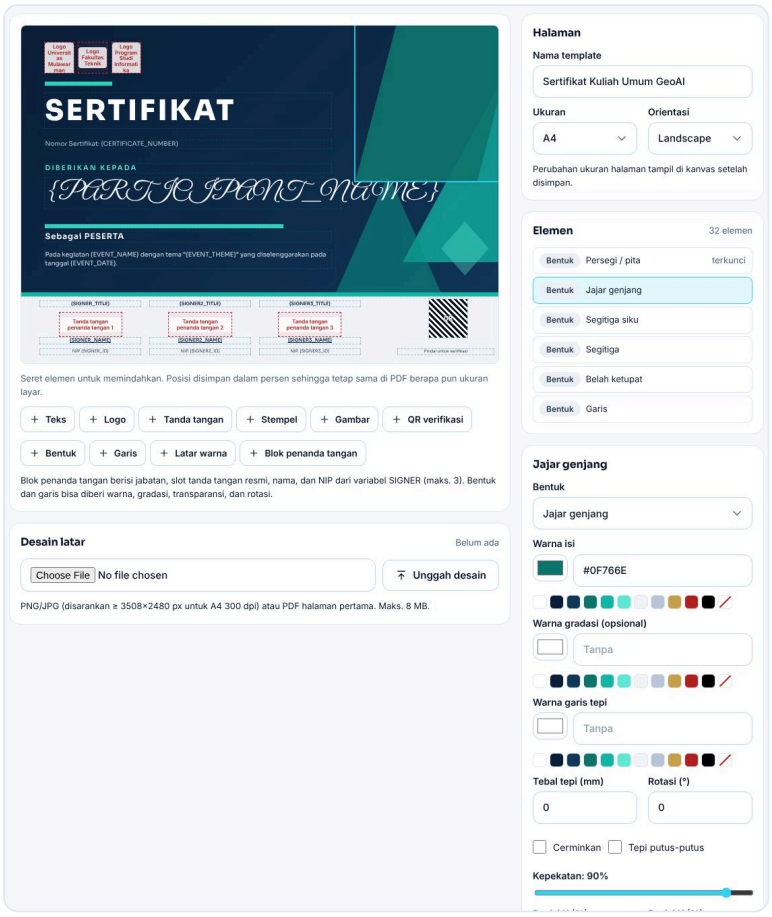
Desain: font, warna, dan bentuk

Pilih tata letak awal **Modern gelap** untuk memulai dari desain navy-teal dengan font Sora, tiga slot logo, tiga blok penanda tangan, dan QR verifikasi. Semua bagiannya tetap bisa diubah.

Pilihan	Isi
Font	DejaVu Sans/Serif/Condensed, Sora (Light, Regular, SemiBold, Bold, ExtraBold), Montserrat, Cormorant Garamond, serta Great Vibes dan Pinyon Script untuk nama bergaya tulisan tangan. Semua font tertanam di PDF. Jika teks memuat huruf yang tidak tersedia di font pilihan, elemen itu otomatis memakai DejaVu Sans.
Teks	Warna (pemilih warna, kode hex, atau palet), kepekatan, rotasi, garis bawah, HURUF KAPITAL, jarak huruf dan baris, perataan, serta opsi kecilkan agar muat satu baris.
Bentuk	Persegi/pita (bisa bersudut membulat), lingkaran, garis, segitiga, segitiga siku, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan segi enam. Atur warna isi, gradasi dua warna, garis tepi, putus-putus, kepekatan, rotasi, dan cermin.
Latar warna	Menambah persegi penuh halaman di lapisan paling belakang. Latar ini terkunci agar tidak ikut terseret; pilih lewat daftar elemen untuk mengubahnya.
Blok penanda tangan	Menambah jabatan, slot tanda tangan resmi, nama bergaris bawah, dan NIP sekaligus, memakai variabel `{SIGNER_*}`, `{SIGNER2_*}`, atau `{SIGNER3_*}`. Maksimal tiga tanda tangan per template.
Urutan lapisan	Ke depan, ke belakang, paling depan, paling belakang, duplikat, dan tengahkan.



Gambar 39. Pratinjau PDF tata letak Modern gelap dengan data contoh.

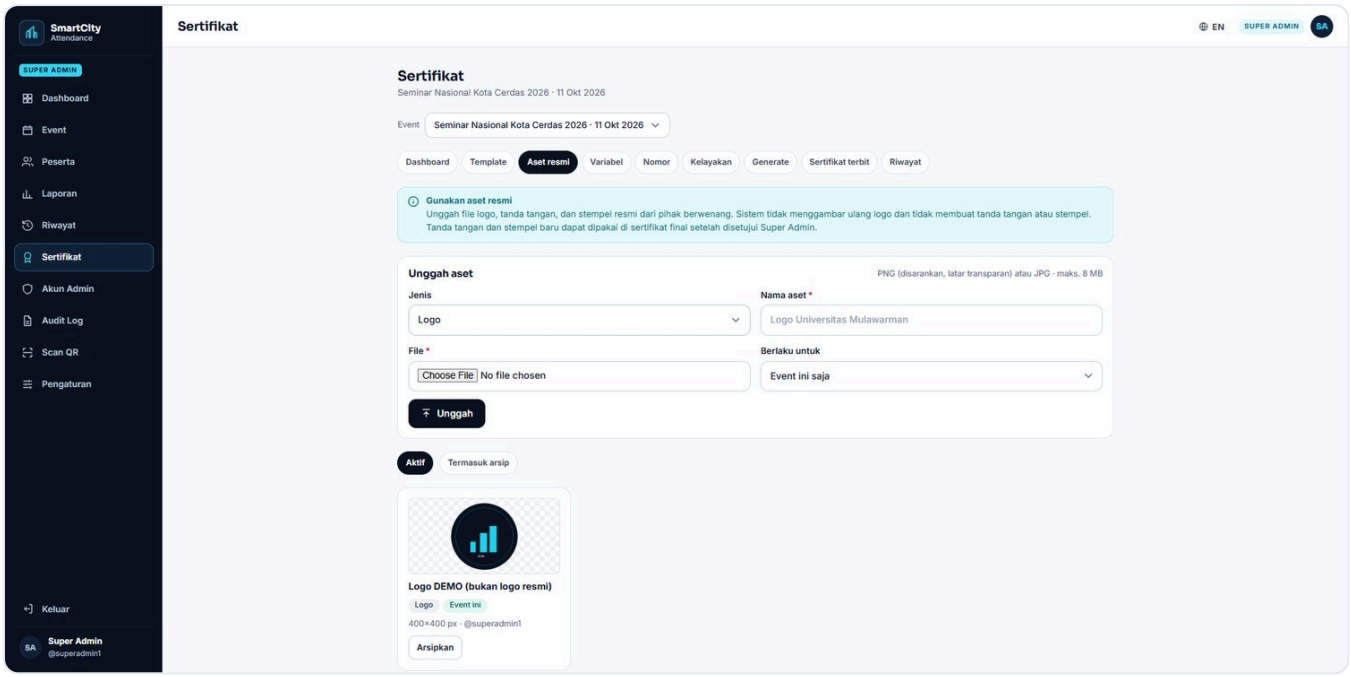


Gambar 40. Panel properti bentuk: warna isi, gradasi, garis tepi, dan kepekatan.

> Nama, jabatan, dan NIP penanda tangan serta tema kegiatan (`{EVENT_THEME}`) diisi di tab **Variabel** sesuai data resmi. Setiap penanda tangan harus memakai aset tanda tangannya sendiri yang sudah disetujui Super Admin; aset yang sama tidak boleh dipakai dua kali.

6.3 Aset resmi

Unggah logo, tanda tangan pejabat, stempel, atau gambar lain. File diperiksa berdasarkan isi (bukan hanya ekstensi), diproses ulang, lalu disimpan dengan nama acak di luar folder publik. Aset bisa berlaku untuk satu event atau semua event.

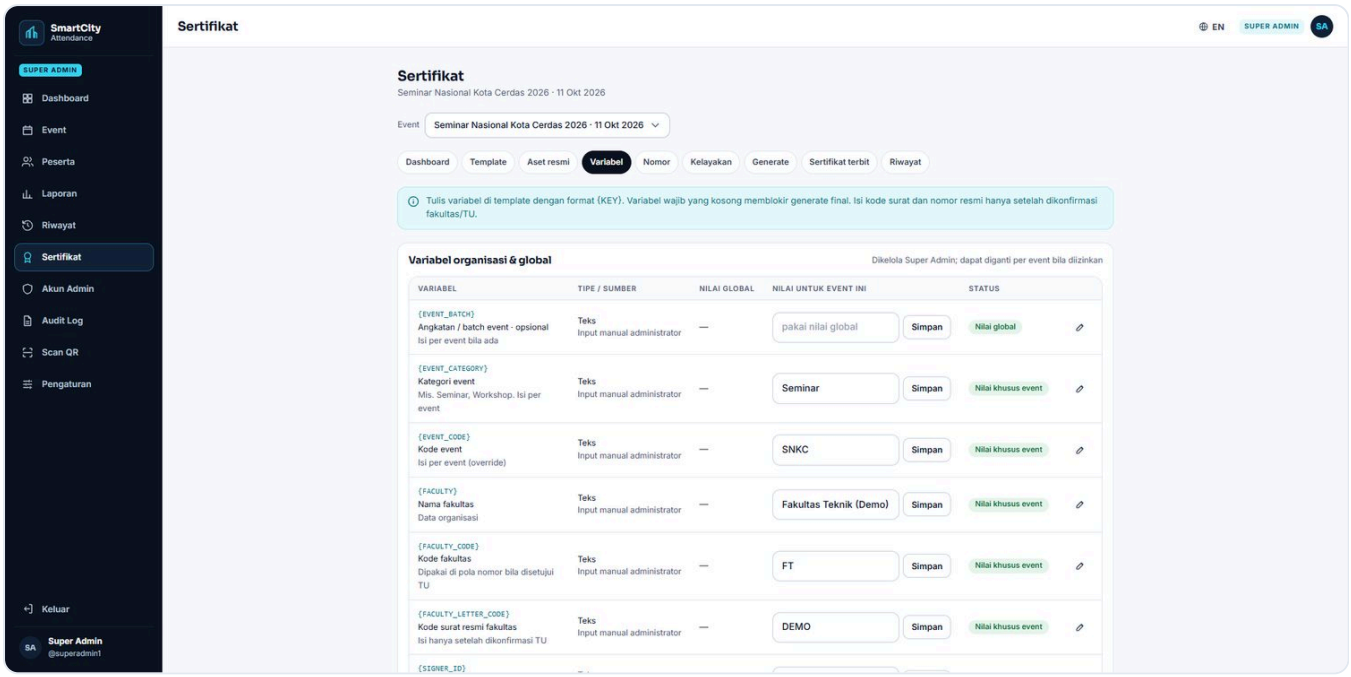


Gambar 41. Unggah dan kelola aset resmi.

> Aplikasi tidak pernah menggambar sendiri tanda tangan, stempel, atau logo resmi. Slot yang kosong ditampilkan sebagai kotak putus-putus dan menahan aktivasi template.

6.4 Variabel

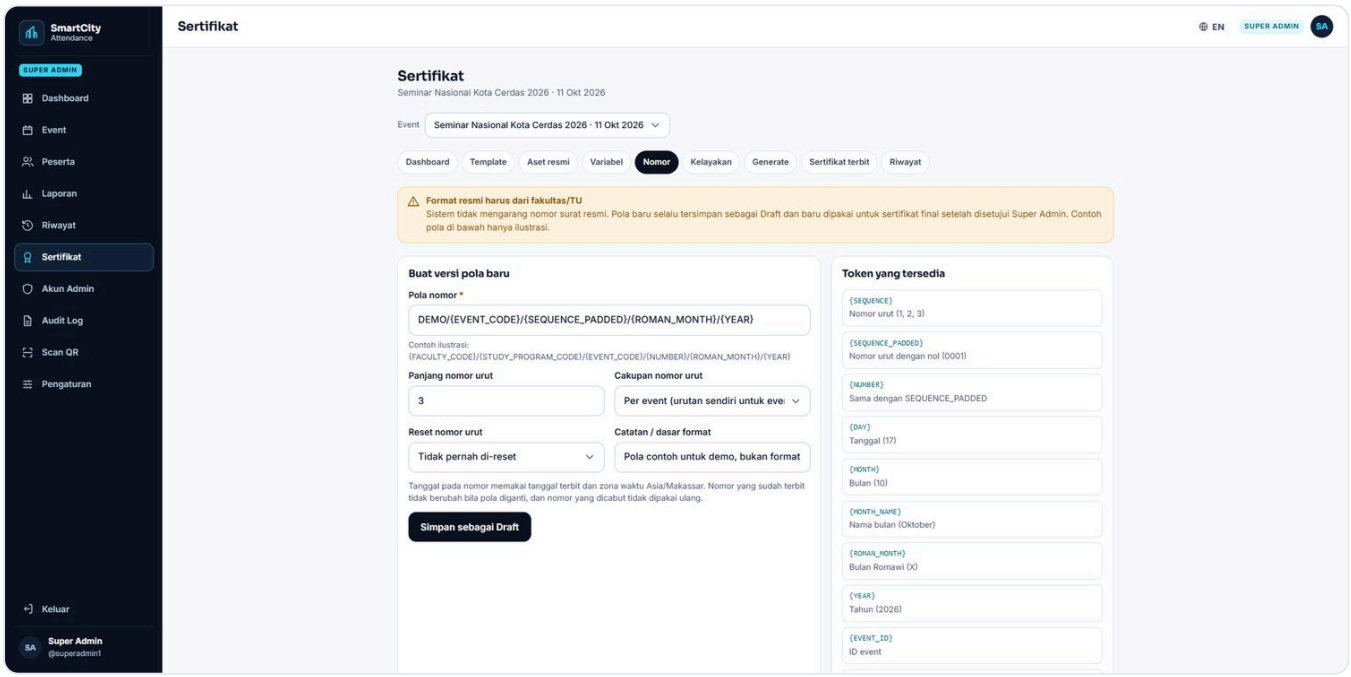
Variabel adalah isian yang menggantikan placeholder di template, misalnya `{PARTICIPANT_NAME}`, `{EVENT_NAME}`, `{CERTIFICATE_NUMBER}`, dan `{VERIFICATION_URL}` yang terisi otomatis. Super Admin mengisi **nilai global** (universitas, fakultas, nama dan jabatan penanda tangan termasuk penanda tangan ke-2 dan ke-3 `{SIGNER2_*}` / `{SIGNER3_*}`, tema kegiatan `{EVENT_THEME}`, kode surat), sedangkan nilai untuk event tertentu bisa diisi di kolom **Nilai untuk event ini**. Variabel kustom juga bisa ditambahkan.



Gambar 42. Variabel organisasi dan global.

6.5 Pola nomor

Buat pola nomor menggunakan token, misalnya `{SEQUENCE_PADDED}/{EVENT_CODE}/{FACULTY_LETTER_CODE}/{ROMAN_MONTH}/{YEAR}`. Atur panjang nomor urut, cakupan (per event atau global), dan reset (tidak pernah atau tiap tahun). Pola baru selalu berstatus **Draft** dan baru bisa dipakai setelah disetujui Super Admin.



Gambar 43. Membuat pola nomor dan daftar token yang tersedia.

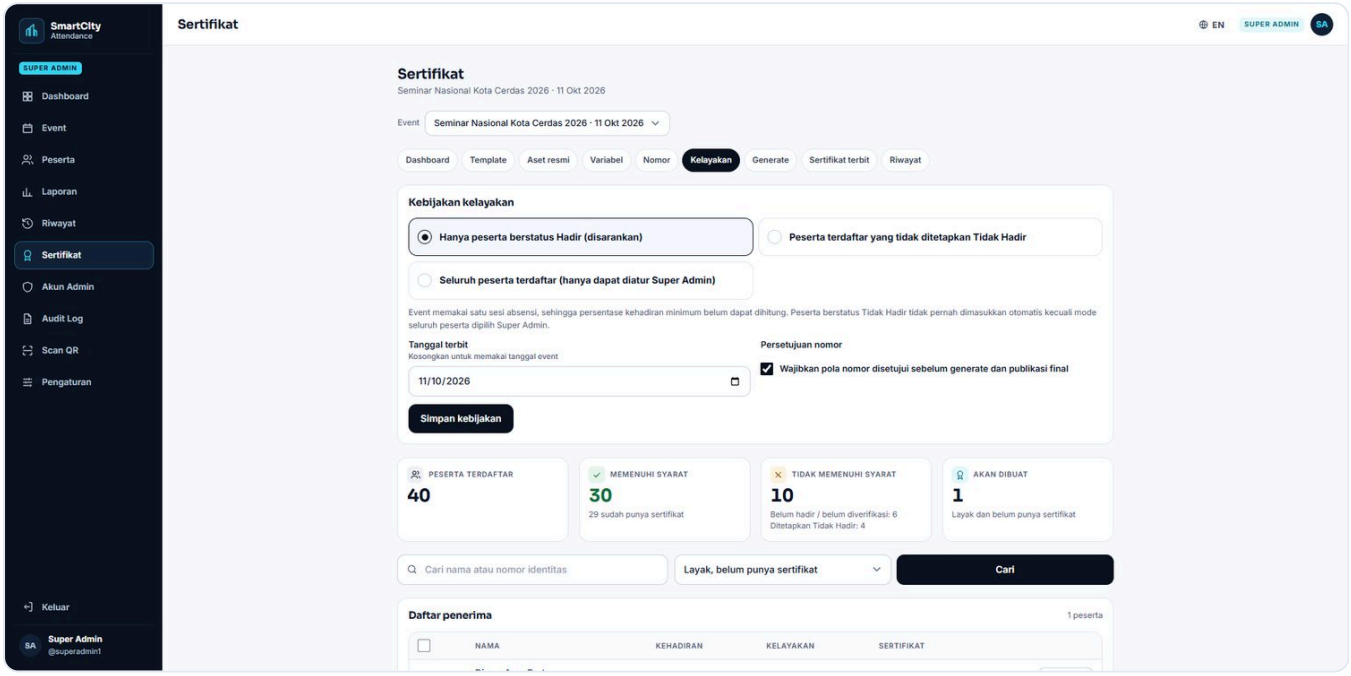
> Gunakan format nomor resmi yang sudah dikonfirmasi oleh fakultas atau TU. Aplikasi tidak membuat format nomor resmi sendiri. Nomor urut diambil di dalam transaksi database dan tidak pernah dipakai ulang.

6.6 Kelayakan

Tentukan siapa yang berhak menerima sertifikat:

- **Hanya peserta berstatus Hadir** (disarankan).
- **Peserta terdaftar yang tidak ditetapkan Tidak Hadir.**
- **Seluruh peserta terdaftar** (hanya dapat diatur Super Admin).

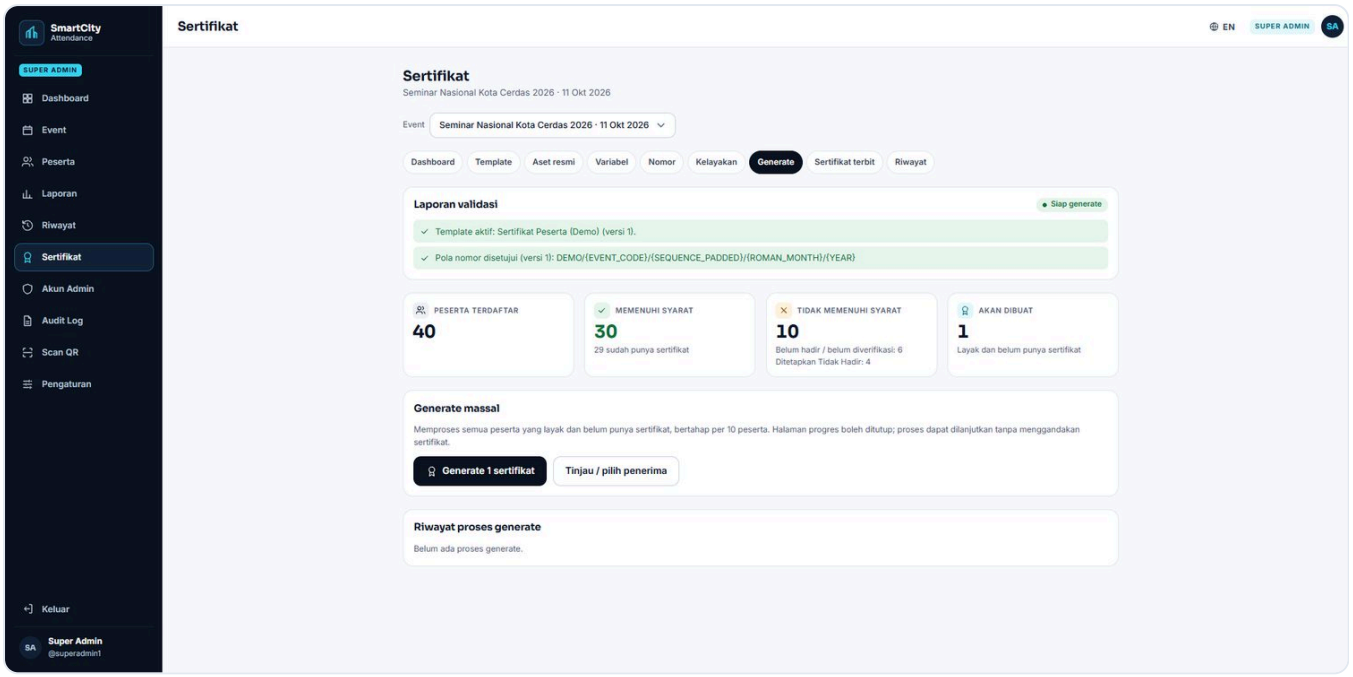
Atur juga tanggal terbit dan apakah nomor wajib disetujui sebelum generate. Daftar penerima di bawahnya menunjukkan status kelayakan setiap peserta.



Gambar 44. Kebijakan kelayakan dan daftar penerima.

6.7 Generate

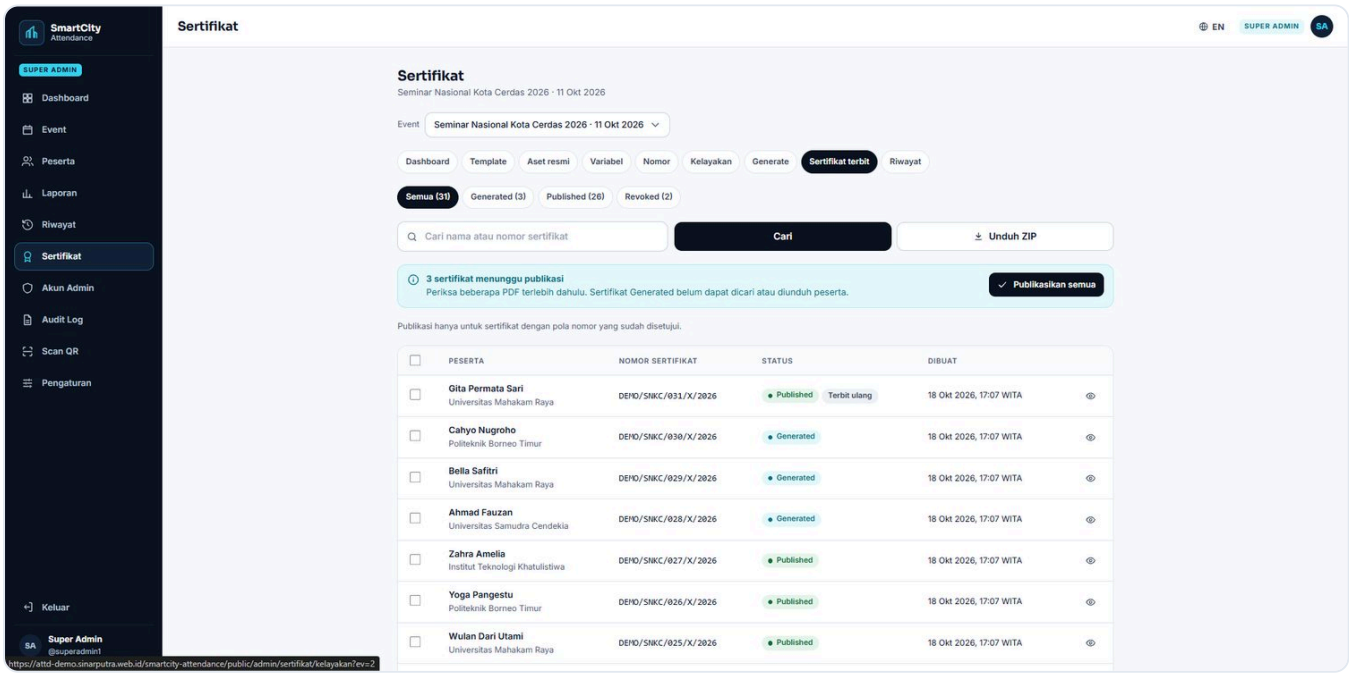
Tab **Generate** menampilkan laporan validasi dan jumlah peserta yang memenuhi syarat. Pilih **Generate** untuk semua peserta yang layak, atau **Tinjau / pilih penerima** untuk memilih sebagian. Generate massal berjalan bertahap dari browser dan dapat dilanjutkan bila terputus. Satu peserta tidak pernah mendapat dua sertifikat aktif.



Gambar 45. Halaman generate massal.

6.8 Publikasi

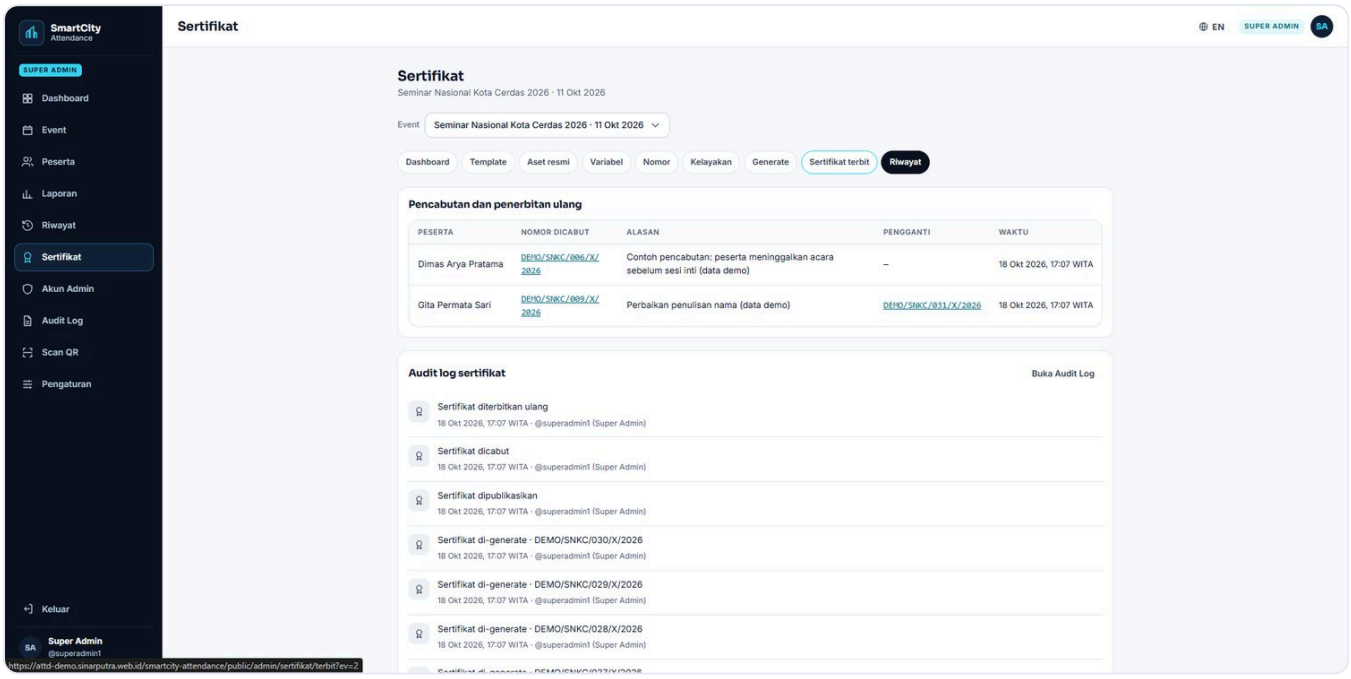
Sertifikat yang baru di-generate berstatus Generated dan hanya terlihat oleh admin. Di tab **Sertifikat terbit**, periksa hasilnya, lalu tekan **Publikasikan semua** atau publikasikan satu per satu. Setelah berstatus Published, sertifikat dapat dicari dan diunduh peserta. Tombol **Unduh ZIP** mengunduh semua PDF sekaligus.



Gambar 46. Daftar sertifikat terbit dengan filter status.

6.9 Cabut dan terbit ulang

Jika ada kesalahan (misalnya nama salah ketik), sertifikat dapat **dicabut** dengan alasan wajib. Halaman verifikasinya akan menyatakan tidak berlaku. **Terbit ulang** mencabut sertifikat lama dan membuat sertifikat baru dengan nomor baru. Keduanya tetap tercatat di tab **Riwayat**, bersama audit log sertifikat.



Gambar 47. Riwayat pencabutan, penerbitan ulang, dan audit log sertifikat.

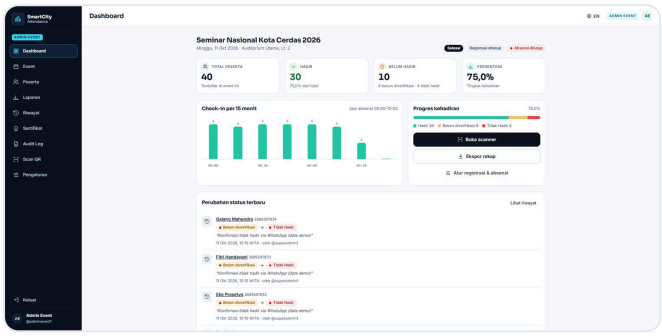
Setiap PDF disimpan di server bersama sidik jari SHA-256 yang diperiksa ulang pada setiap unduhan, sehingga file yang berubah akan ditolak.

BAB 7

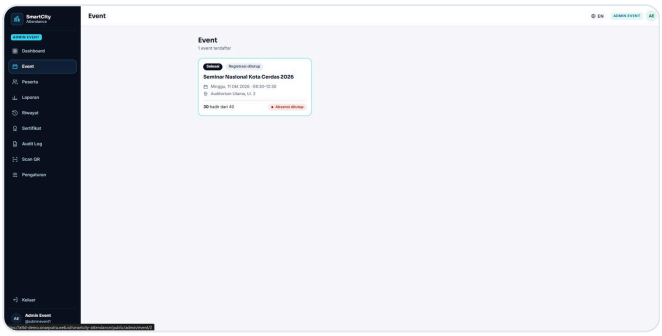
Panduan Admin Event

Admin Event adalah panitia yang mengelola satu atau beberapa event. Tampilannya sama dengan Super Admin, tetapi hanya berisi event yang ditugaskan, dan setiap tombol hanya muncul jika izinnya diberikan. Menu Akun Admin dan pengaturan global tidak tersedia.

7.1 Dashboard dan event



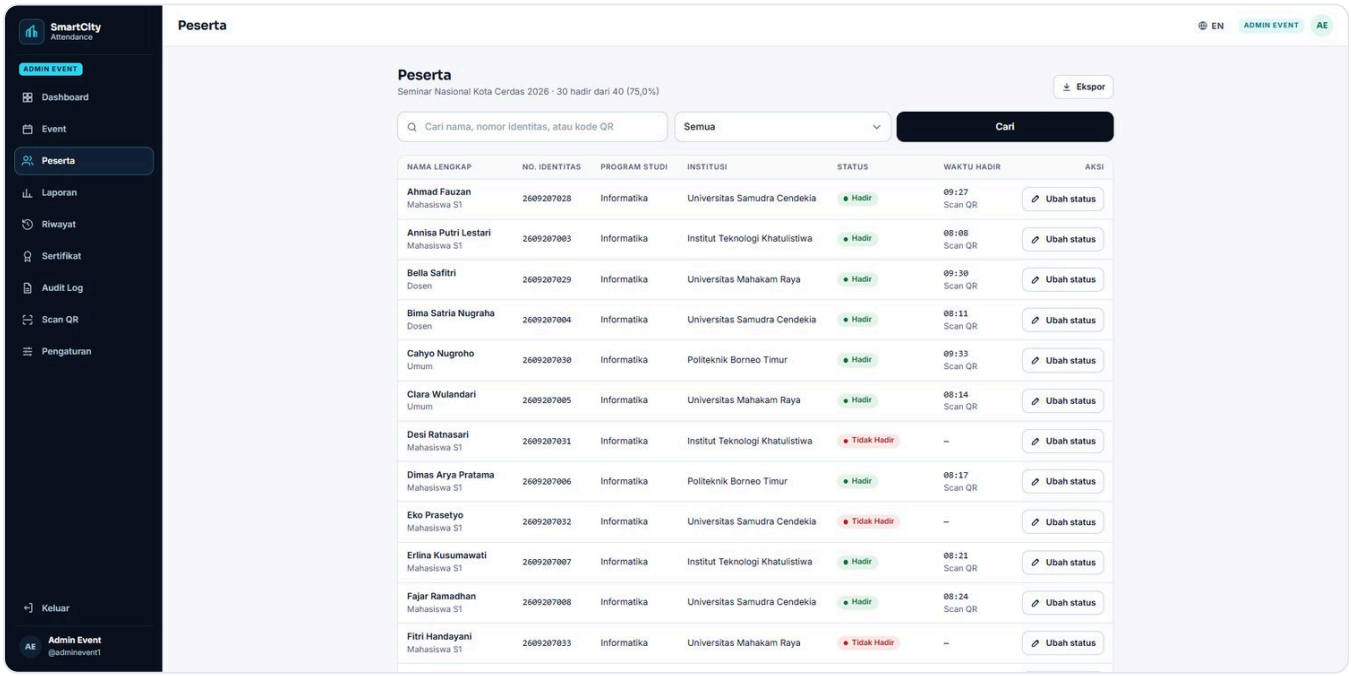
Gambar 48. Dashboard Admin Event.



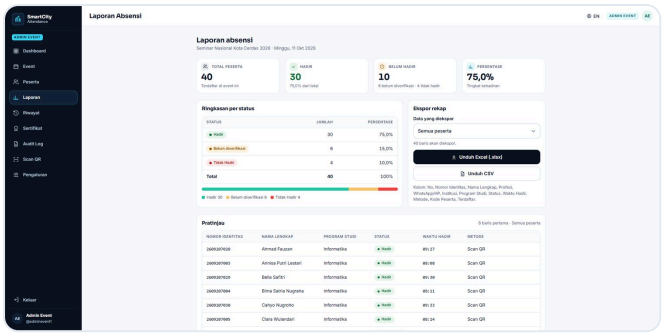
Gambar 49. Daftar event yang ditugaskan.

7.2 Peserta, laporan, dan riwayat

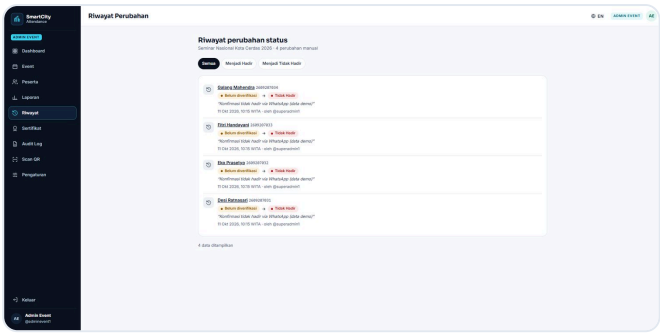
Dengan izin peserta, status, dan laporan, Admin Event dapat mencari peserta, mengoreksi data, mengubah status manual dengan alasan, melihat riwayat, serta mengekspor Excel/CSV untuk event miliknya.



Gambar 50. Daftar peserta event yang ditugaskan.



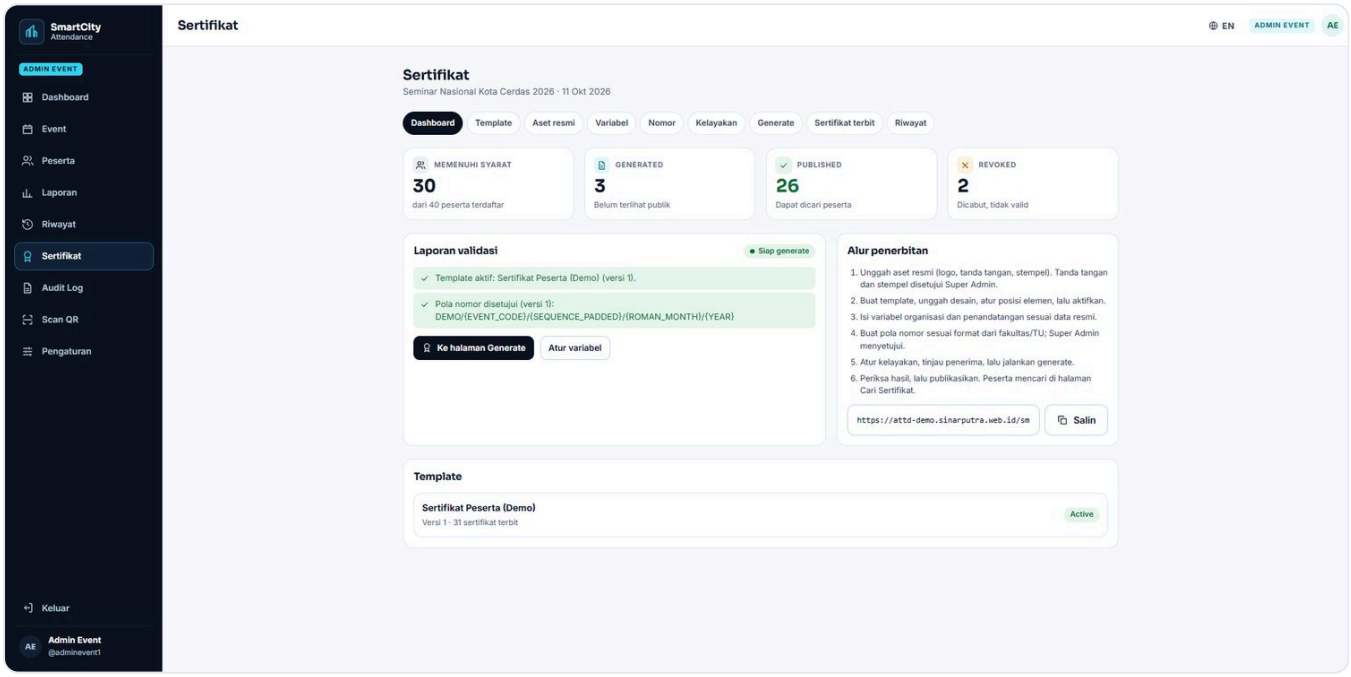
Gambar 51. Laporan absensi.



Gambar 52. Riwayat perubahan status.

7.3 Sertifikat

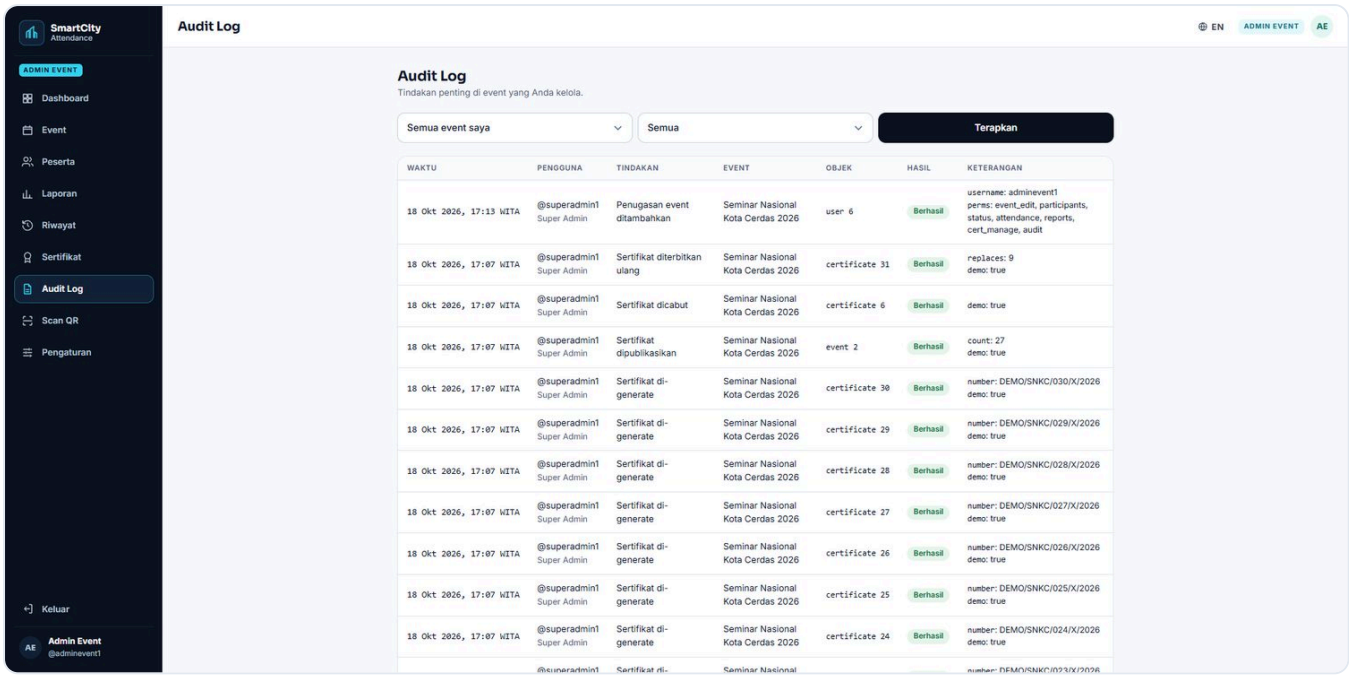
Dengan izin sertifikat, Admin Event dapat mengelola template, variabel event, pola nomor, kelayakan, dan generate. Tanda tangan, stempel, dan pola nomor yang dibuat Admin Event tetap menunggu persetujuan Super Admin. Publikasi dan pencabutan hanya bisa dilakukan jika izinnya dicentang.



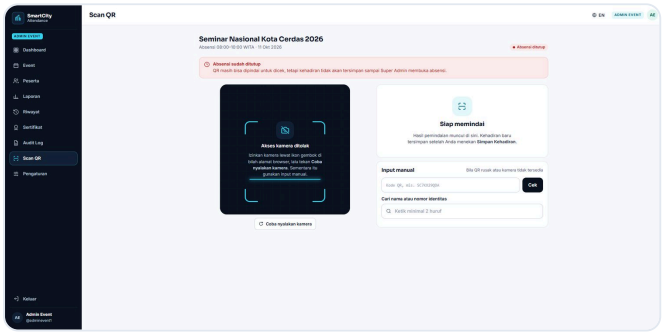
Gambar 53. Modul sertifikat dari sisi Admin Event.

7.4 Audit log, scan, dan pengaturan

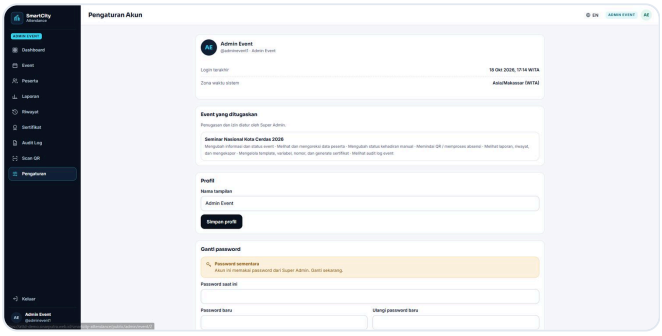
Audit log Admin Event hanya berisi kejadian pada event yang ditugaskan. Halaman pengaturan menampilkan daftar event yang ditugaskan beserta izinnya.



Gambar 54. Audit log event yang ditugaskan.



Gambar 55. Scanner Admin Event.



Gambar 56. Pengaturan akun dan daftar izin.

> Akses Admin Event diperiksa di server pada setiap permintaan. Mengganti ID di alamat URL atau formulir tidak akan membuka data event lain, dan mencabut penugasan langsung menghentikan akses.

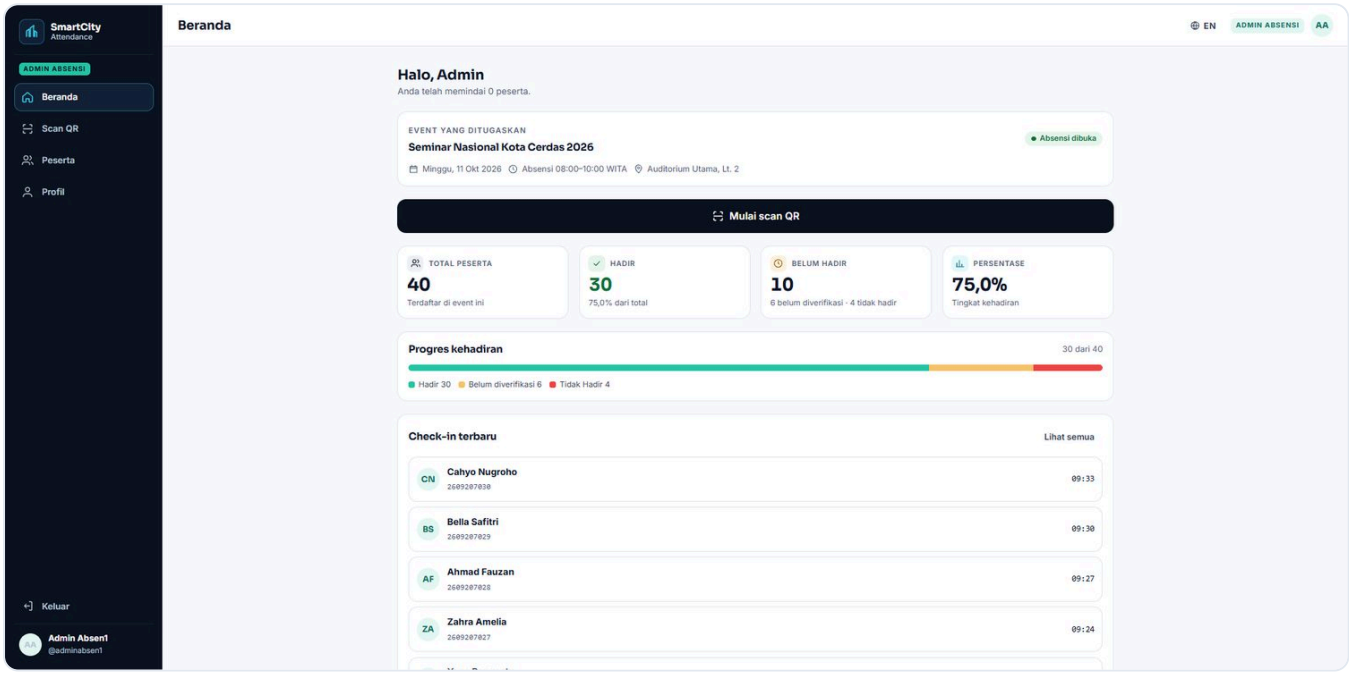
BAB 8

Panduan Admin Absensi

Admin Absensi adalah petugas yang memindai QR di lokasi. Menunya ringkas: Beranda, Scan QR, Peserta, dan Profil.

8.1 Beranda

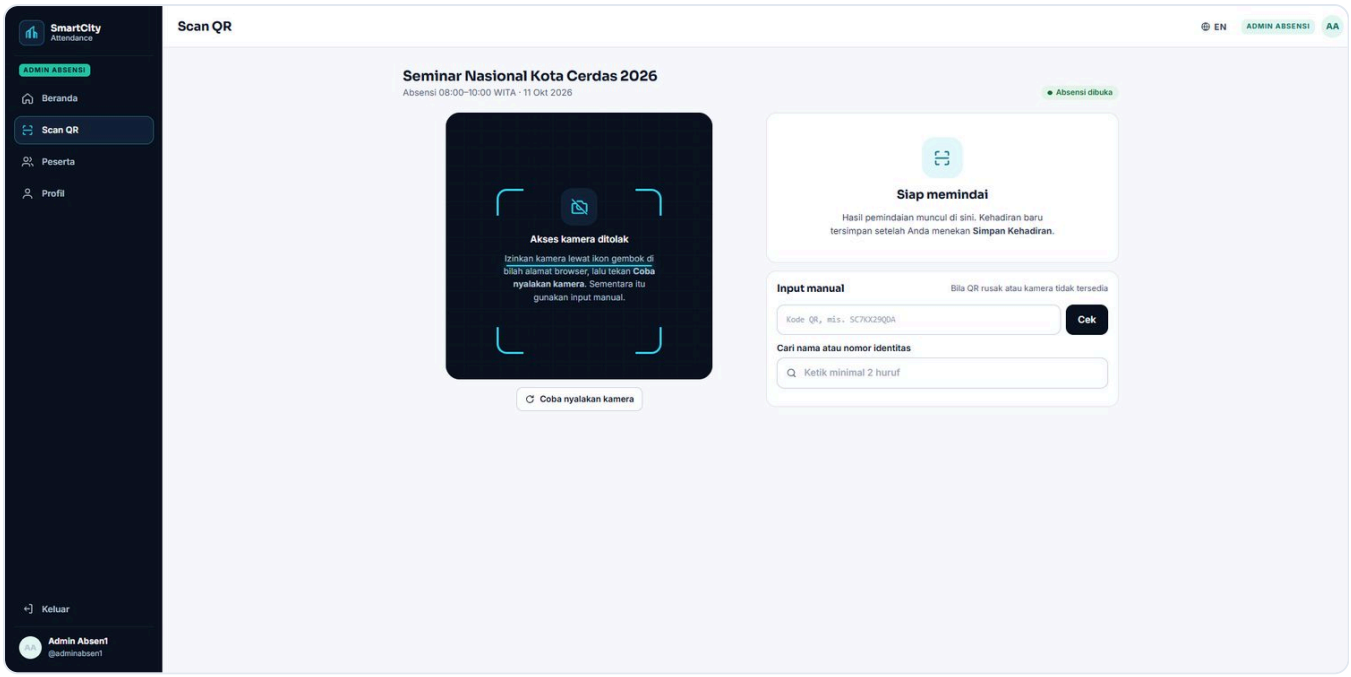
Beranda menampilkan event yang ditugaskan, status absensi, jumlah peserta, hadir, belum hadir, progres kehadiran, dan check-in terbaru. Tekan **Mulai scan QR** untuk membuka scanner.



Gambar 57. Beranda Admin Absensi.

8.2 Memindai QR

1. Buka **Scan QR** dan izinkan browser memakai kamera.
2. Arahkan kamera ke QR peserta. Hasil langsung muncul di panel kanan: nama, nomor identitas, dan status.
3. Periksa data, lalu tekan **Simpan Kehadiran**. Status peserta berubah menjadi Hadir.
4. QR yang sudah dipakai, peserta Tidak Hadir, atau QR dari event lain akan ditolak dengan pesan yang jelas.



Gambar 58. Scanner dengan panel input manual.

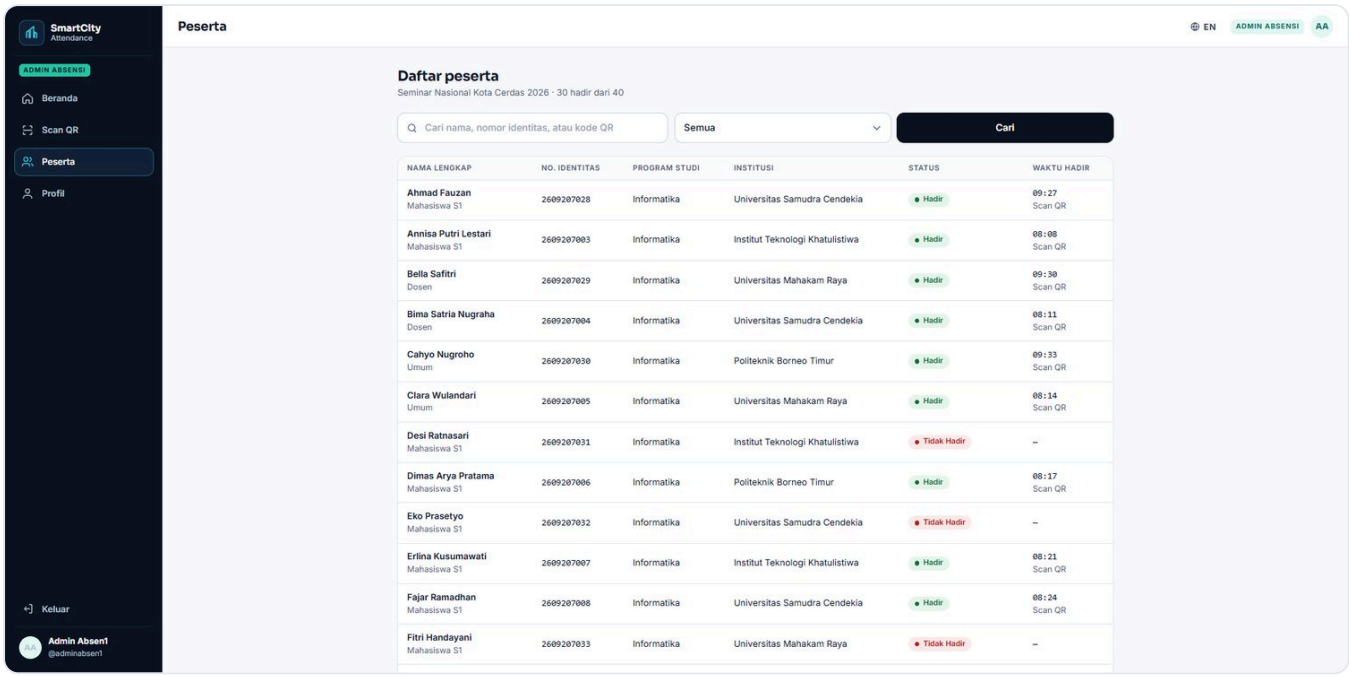
Jika kamera tidak tersedia

Kamera hanya bisa dipakai di HTTPS dan jika izin kamera diberikan. Jika tidak, gunakan **Input manual**: ketik kode tiket (misalnya `SC2X...`) dan tekan **Cek**, atau cari peserta dengan nama atau nomor identitas (minimal 2 huruf). Tombol **Coba nyalakan kamera** dipakai untuk mencoba lagi setelah izin diberikan.

> Pencatatan hadir bersifat atomik: dua petugas yang memindai QR yang sama pada waktu bersamaan tidak akan membuat data ganda.

8.3 Daftar peserta

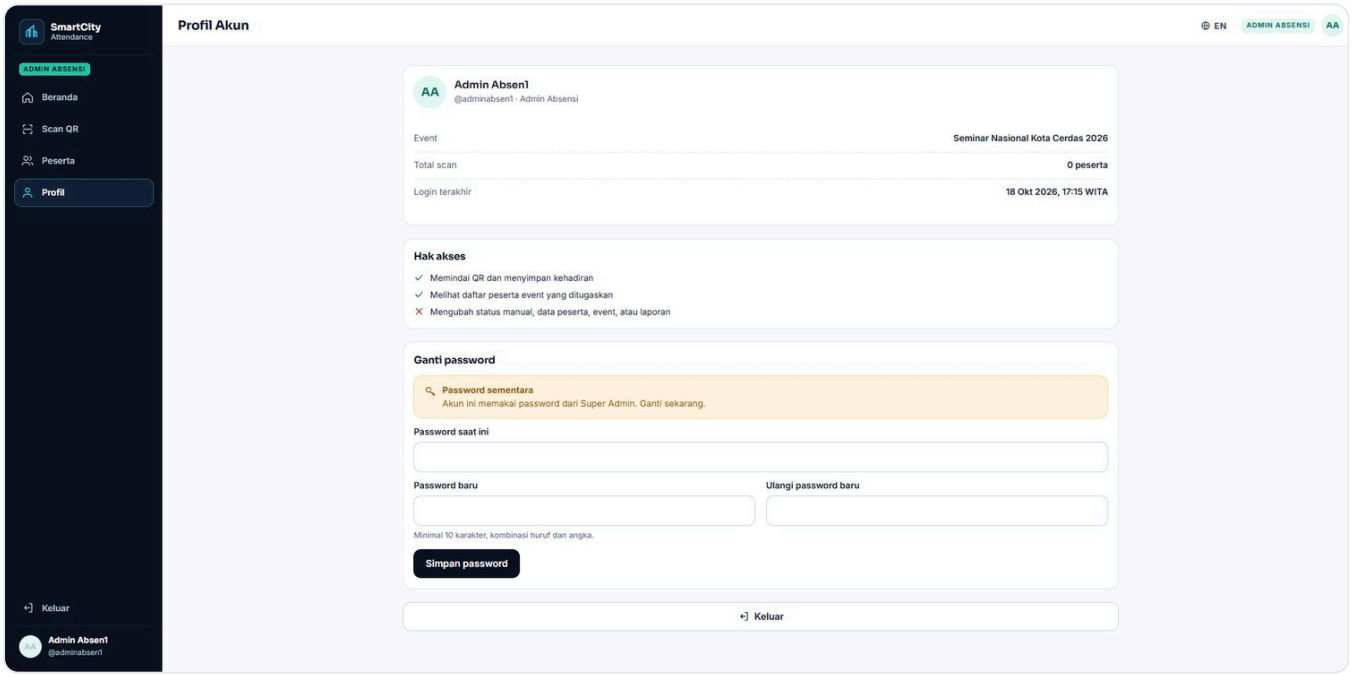
Admin Absensi dapat melihat daftar peserta event yang ditugaskan beserta status dan jam hadir. Nomor WhatsApp peserta tidak ditampilkan.



Gambar 59. Daftar peserta untuk Admin Absensi.

8.4 Profil

Halaman profil menampilkan event, total scan, hak akses, dan formulir ganti password. Admin Absensi tidak dapat mengubah status manual, data peserta, event, atau laporan.

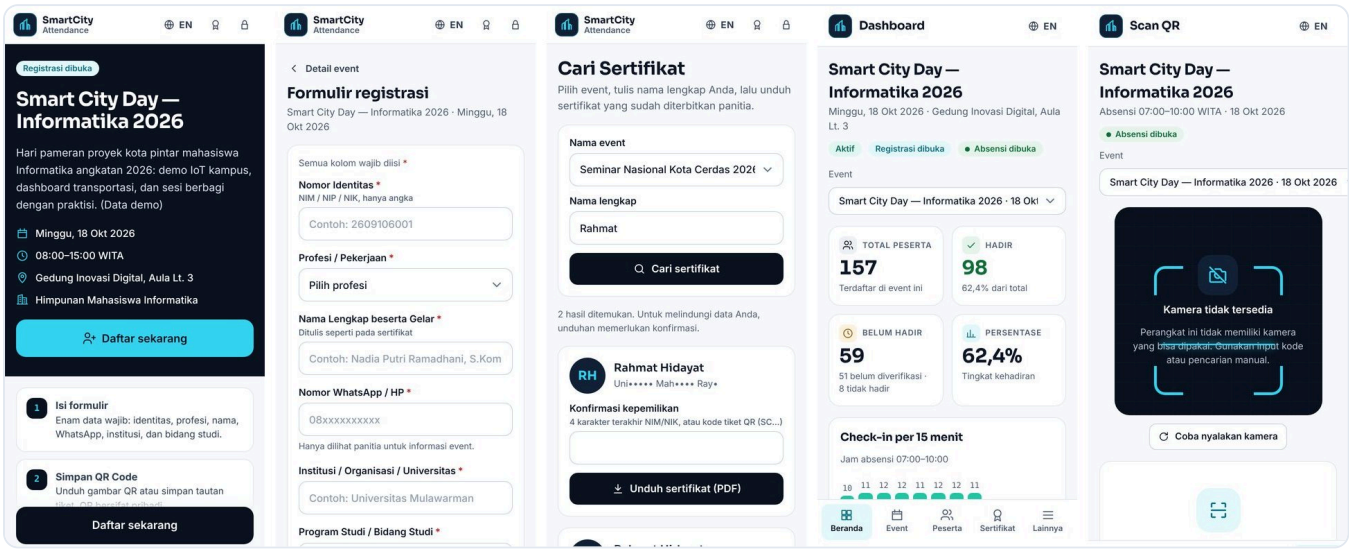


Gambar 60. Profil dan hak akses Admin Absensi.

BAB 9

Tampilan Mobile

Seluruh halaman menyesuaikan lebar layar. Di HP, halaman publik menampilkan tombol daftar yang menempel di bawah layar, sedangkan halaman admin memakai menu bawah (Beranda, Event, Peserta, Sertifikat, Lainnya) sebagai pengganti sidebar.



Gambar 61. Tampilan HP: informasi event, formulir registrasi, cari sertifikat, dashboard admin, dan scanner saat kamera tidak tersedia.

- Teks dan tombol dirancang dengan kontras yang cukup dan ukuran sentuh minimal sekitar 44 px.
- Tabel yang lebar dapat digeser ke samping di dalam kotaknya tanpa membuat seluruh halaman melebar.
- Scanner paling nyaman dipakai di HP dengan kamera belakang.

BAB 10

Keamanan dan Privasi

Aspek	Penerapan
Password	Disimpan dengan `password_hash`; ID sesi dibuat ulang setelah login; password sementara wajib diganti.
Formulir	Token CSRF di setiap formulir POST dan API scanner.
Pembatasan percobaan	Login 5 kali per 15 menit, registrasi 30 kali per jam per jaringan, honeypot anti-bot, dan batas pencarian/unduhan sertifikat publik.
Hak akses	Berbasis peran dan izin per event, deny-by-default, diperiksa di server untuk setiap objek.
Database	Semua query memakai *prepared statement* PDO; perubahan status dalam transaksi.
Tampilan	Semua output HTML di-escape; header keamanan dikirim; cookie sesi HttpOnly, SameSite, dan Secure di HTTPS.
Unggahan	Batas ukuran, pemeriksaan isi file (MIME dan parsing gambar/PDF), diproses ulang, nama acak, disimpan di luar folder publik.
Data pribadi	Nomor WhatsApp hanya untuk panitia; institusi disamarkan di pencarian sertifikat; unduhan perlu konfirmasi kepemilikan.
Ekspor	CSV dilindungi dari *formula injection*.
Jejak audit	Tindakan penting dan akses yang ditolak tercatat di audit log tanpa password atau token.

Setelah instalasi di server produksi: aktifkan HTTPS, setel `debug` ke `false`, ganti password demo atau nonaktifkan akun demo, dan jangan bagikan kredensial di grup publik.

BAB 11

Pemecahan Masalah

Masalah	Solusi
Kamera scanner tidak menyala	Pastikan situs memakai HTTPS dan izin kamera di browser diizinkan. Sementara itu gunakan input kode atau cari manual.
“Nomor identitas sudah terdaftar”	Satu nomor hanya bisa mendaftar sekali per event. Buka kembali tiket dari tautan yang disimpan atau hubungi panitia.
Peserta kehilangan QR	Admin dapat mencari peserta lewat nama/nomor identitas di scanner, atau membuka detail peserta untuk melihat kode tiket.
QR ditolak “sudah dipakai”	Peserta sudah tercatat hadir. Cek jam dan petugas yang memindai di detail peserta.
Registrasi tidak bisa dibuka	Periksa status event (harus Aktif), status registrasi (Dibuka), dan periode registrasi.
Sertifikat tidak ditemukan peserta	Pastikan sertifikat sudah Published, nama dan event yang dipilih benar.
Tombol Generate tidak aktif	Buka Laporan validasi di Dashboard sertifikat: biasanya template belum aktif, pola nomor belum disetujui, atau ada variabel wajib yang kosong.
Error saat instalasi di MySQL 8	Gunakan versi aplikasi terbaru; instalasi ulang di atas database yang setengah terpasang aman dilakukan.
Halaman 404 di semua alamat	Aktifkan `mod_rewrite`, atau setel `pretty_urls` ke `false` di config.
Lupa password admin	Super Admin membuat password sementara baru dari halaman detail akun.

BAB 12

Lampiran Teknis

12.1 Teknologi

Bahasa	PHP 8.1+ (OOP, tanpa framework), JavaScript tanpa framework
Database	MySQL 5.7+/8, MariaDB 10.3+, atau SQLite 3
PDF sertifikat	TCPDF 6.11.4 dan FPDI 2.6.9 (sudah disertakan)
QR	html5-qrcode 2.3.8 (scanner) dan qrcodejs 1.0.0 (tiket)
Tampilan	CSS sendiri dengan font Sora dan Inter

12.2 Struktur folder

Folder	Isi
`app/Core`	Router, Database (PDO), Auth, View, RateLimiter, Migrator
`app/Models`	Event, Participant, ParticipantOptions, User, StatusHistory, AuditLog, model sertifikat
`app/Services`	AttendanceService, Validator, Exporter, Access, DemoSeeder, layanan sertifikat
`app/Controllers`	Controller untuk halaman publik, petugas, admin, sertifikat, dan instalasi
`app/Views`	Layout, partial, dan halaman
`app/Lang/en`	Terjemahan bahasa Inggris
`config/`	`config.example.php`, disalin menjadi `config.php`
`database/`	Skema MySQL/SQLite dan migrasi tambahan
`public/`	`index.php` dan aset (CSS, JS, gambar)
`storage/`	Database SQLite, log, aset sertifikat, PDF yang dihasilkan
`bin/`	Skrip baris perintah: migrasi dan data demo

12.3 Konsep OOP yang diterapkan

- **Class dan namespace** `App\...` dengan autoload bergaya PSR-4.
- **Inheritance**: setiap controller mewarisi class `Controller` (render, event aktif, ganti password).
- **Encapsulation**: akses database hanya melalui class `Database` dan model.
- **Separation of concerns**: model untuk data, service untuk aturan bisnis, controller untuk alur HTTP, view untuk tampilan.

12.4 Istilah

Slug	Bagian alamat event yang mudah dibaca, misalnya `smart-city-day-informatika-2026`.
Kode tiket	Kode unik peserta yang diawali SC, dipakai di QR absensi.
Placeholder	Penanda di template seperti `{PARTICIPANT_NAME}` yang diganti data asli saat generate.
Generated	Sertifikat sudah dibuat, belum terlihat oleh peserta.
Published	Sertifikat sudah bisa dicari dan diunduh peserta.
Revoked	Sertifikat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Audit log	Catatan tindakan penting di sistem.